INSTITUTO TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR

PROYECTO DE GRADO

CONSTRUCCION DE UN BANCO DE PRUEBAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE INYECTORES DE INYECCIÓN INDIRECTA MPI

Postulante: Emerson Quispe Mamani

Tutor: Ing. Boris Edson Paye Poma

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TECNICO SUPERIOR

LA PAZ, EL ALTO – BOLIVIA

JUNIO-2026

DEDICATORIA

Dedico este proyecto con todo cariño y respeto a mis padres, hermanas quienes han sido mi mayor fuente de inspiración. Gracias por su esfuerzo incondicional, por sus sacrificios silenciosos y por creer en mí este logro es también de ustedes, porque sin su apoyo constante, nada de esto habría sido posible.

AGRADECIMIENTOS

Expreso mi más profunda gratitud a Dios por concederme la salud, fortaleza y sabiduría necesarias para concluir este proyecto con éxito. Asimismo, manifiesto mi reconocimiento a mis docentes y tutor guía, cuya orientación constante y transferencia de conocimientos fueron pilares fundamentales en el desarrollo de mi disciplina técnica y pensamiento crítico.

Hago extensivo este agradecimiento a mis compañeros de estudio y práctica por su valiosa colaboración y por enriquecer este proceso de aprendizaje. Finalmente, agradezco al Instituto Tecnológico Simón Bolívar por brindarme la plataforma académica para consolidar mi formación profesional, y a todas aquellas personas que, con su apoyo moral, contribuyeron a la consecución de esta meta.

INDICE

Introducción XI

CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 1

1.1. Diagnóstico y Justificación 1

1.1.2. Justificación Técnica 2

1.1.3. Justificación Social 3

1.1.4. Justificación Económica 4

1.2. Planteamiento del Problema 5

1.2.1. Identificación del Problema 5

1.2.2. Representación del Problema 6

1.2.3. Pregunta de Investigación 6

1.3. Objetivos 6

1.3.1. Objetivo General 6

1.3.2. Objetivos Específicos 6

1.4. Enfoque Metodológico 7

1.4.1. Tipo de Investigación 7

1.4.2. Método de Investigación 8

1.4.3. Diseño Metodológico 9

1.4.4. Técnica de Investigación 10

CAPITULO II. MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 12

2.1. Antecedentes y Evolución de los Sistemas de Inyección 12

2.2. Sistema de Motores a Carburador 14

2.3. Sistema de Motores con Inyección Electrónica Indirecta 15

2.4. Funcionamiento del Sistema de Inyección Electrónica 15

2.5. Unidad de Control Electrónico (ECU) 17

2.6. Sensores Principales del Sistema de Inyección Electrónica 19

2.7. Concepto y Función de los Inyectores 23

2.7.1. Inyectores de Inyección Indirecta (PFI) 24

2.7.2. Inyectores de Inyección Directa (GDI) 26

2.8. Parámetros Eléctricos y Control de los Inyectores 28

2.8.1. Mantenimiento y Limpieza 29

2.9. Origen de los Bancos de Prueba Automotriz 32

2.9.1. Primer Banco de Prueba 33

2.9.2. Banco de Prueba Electrónico Multipunto 34

2.9.3. Bancos de Prueba en la Actualidad 35

2.9.4. La Fabricación de Bancos de Prueba para Inyección Electrónica MPI 36

2.10. Tipos de Bancos de Prueba MPI 38

2.10.1. Banco de Prueba Manual 38

2.10.2. Bancos de Limpieza Ultrasónica 39

2.10.3. Bancos de Prueba Electrónicos Automáticos 39

2.10.4. Bancos de Prueba MPI/GDI 40

2.10.5. Bancos de Flujo 41

2.10.6. Bancos de Laboratorio y Equipos OEM 41

2.11. Partes de un Banco de Pruebas 42

2.11.1. Depósito de Combustible o Líquido de Prueba 42

2.11.2. Bomba de Combustible 43

2.11.3. Regulador de Presión 43

2.11.4. Manómetro 44

2.11.5. Panel de Control Electrónico 45

2.11.6. Generador de Pulsos 45

2.11.7. Soporte o Riel de Inyectores 46

2.11.8. Probetas Graduadas 46

2.11.9. Sistema de Limpieza Ultrasónica 47

2.11.10. Fuente de Alimentación Eléctrica 47

2.11.11. Sistema de Drenaje y Retorno 48

2.11.12. Probetas Graduadas 48

2.11.13. Sistema Informático y Software de Diagnóstico 49

2.12. La Electrónica y su Importancia en los Sistemas Modernos 49

CAPITULO III. PROPUESTA DE INNOVACION O SOLUCION DEL PROBLEMA 51

3.1. Determinación de los Requerimientos Técnicos y Operativos del Banco de Pruebas 51

3.1.1. Requerimientos Funcionales 51

3.1.2. Requerimientos Eléctricos 51

3.1.3. Requerimientos Hidráulicos 52

3.1.4. Requerimientos Operativos 52

3.1.5. Requerimientos de Seguridad 52

3.2. Análisis del Sistema de Alimentación de Combustible en Motores a Inyección Electrónica 53

3.2.1. Funcionamiento del Sistema de Alimentación de Combustible 53

3.2.2. Componentes del Sistema de Alimentación 53

3.2.3. Condiciones de Operación del Sistema 54

3.2.4. Relación del Sistema con el Banco de Pruebas 54

3.2.5. Importancia del Análisis para la Construcción del Banco de Pruebas 54

3.3. Procedimientos de Diagnóstico de Inyectores y Definición de Funciones del Banco de Pruebas 55

3.3.1. Prueba de Resistencia Eléctrica 55

3.3.2. Prueba de Estanqueidad 55

3.3.3. Prueba de Caudal 56

3.3.4. Prueba de Atomización o Pulverización 56

3.3.5. Fallas Comunes de los Inyectores 56

3.3.6. Funciones que debe incorporar el Banco de Pruebas 56

3.4. Selección de Componentes Principales 57

3.5. Sistema Generador de Pulsos 60

3.6. Sistema de Simulación de Secuencia de Inyectores 60

3.7. Sistema de Simulación de Salidas de Potencia 60

3.8. Filtrado de Protección de Corriente 61

3.9. Sistema de Simulación de Regulador de Voltaje 62

3.10. Sistema General del Funcionamiento del Banco de Pruebas 63

3.11. Diseño y Construcción de la Placa Madre 66

3.12. Medidas para las Construcción de la Estructura del Banco de Pruebas 68

3.12.1. Diseño del Sistema de Combustible 69

3.13. Construcción de la Estructura del Banco de Pruebas 70

3.14. Construcción del Sistema de Control Electrónico 72

3.15. Descripción General de la Fase Experimental 74

3.15.1. Condiciones de Operación Durante las Pruebas 74

3.15.2. Prueba de Caudal 75

3.15.3. Prueba de Atomización 76

3.15.4. Prueba de Estanqueidad 76

3.16. Operación y Mantenimiento del Banco de Pruebas 77

CAPITULO IV 79

4.1. Resultados Esperados 79

4.2. Costos de Inversión 80

4.3. Conclusiones 81

4.4. Recomendaciones 82

Bibliografía 83

Anexos 84

Resumen

El punto central del proyecto de grado “Construcción de un banco de pruebas para el diagnóstico de inyectores de inyección indirecta MPI” es el de la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la formación en la carrera para poder construir un equipo que sea capaz de realizar las tareas requeridas sin ningún inconveniente y de forma segura.

El objetivo principal de este proyecto consistió en construir un banco de pruebas para inyectores de motores a gasolina para lo cual han ido empleados métodos de análisis para resolver la problemática del cómo y de qué forma debe funcionar un banco de pruebas, los cuales, arrojaron una serie de datos muy consistentes para la construcción del proyecto. Los resultados fueron muy satisfactorios, cada sistema funcionó de forma práctica como era de esperarse. Y a la vez fue personalmente satisfactorio presenciar el funcionamiento del banco de pruebas por primera vez lo cual reforzó mi creencia acerca de tecnología que puede ser producida en el País.

Introducción

En la actualidad, la industria automotriz atraviesa una transformación acelerada, donde la electrónica de control a desplazado casi por completo a los sistemas mecánicos convencionales. Dentro de esta evolución, el sistema de inyección electrónica de gasolina se ha consolidado como el componente crítico para garantizar la eficiencia energética y la reducción de emisiones contaminantes. Sin embargo, la sofisticación de estos componentes exige métodos de diagnóstico y mantenimiento igualmente avanzados, cuya adquisición representa un desafío económico significativo para el sector técnico en países en vías de desarrollo.

En el contexto especifico de la ciudad de El Alto, Bolivia, el parque automotor presenta condiciones de operación singulares. La altitud geográfica (aproximadamente 4.000 m.s.n.m.) y la variabilidad en la calidad de combustibles locales provocan una acumulación acelerada de residuos y barnices en las toberas de los inyectores. Esta problemática se traduce en una combustión eficiente, perdida de potencia y un incremento notable en el consumo de combustible, afectando directamente la economía de los transportistas y la calidad del aire en la región metropolitana.

A pesar de la importancia crítica de un mantenimiento preventivo, existe una brecha tecnológica en los talleres mecánicos de la zona. La mayoría de los equipos profesionales de limpieza y diagnóstico de inyectores son importados de mercados asiáticos o europeos, con costos que resultan prohibitivos para los pequeños y medianos emprendimientos locales. Esta situación deriva en prácticas de mantenimiento empíricas o el reemplazo prematuro de componentes que aún podrían ser recuperados, generando un desperdicio de recursos y una dependencia económica externa.

La investigación se fundamenta en la integración de la microelectrónica de bajo costo y la ingeniería mecánica, buscando democratizar el acceso a herramientas de diagnóstico de alta presión. A través del uso de microcontroladores y componentes de adquisición local, se pretende demostrar que la innovación tecnológica es posible desde la formación técnica, brindando una solución soberana, económica y eficiente a los mecánicos.

CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.1. Diagnóstico y Justificación

El panorama actual del sector automotriz en la ciudad de El Alto revela una situación crítica que vincula el desgaste prematuro de los sistemas de inyección con las condiciones geográficas extremas y la falta de acceso a tecnología de punta para el mantenimiento preventivo y correctivo. Se diagnostica que la operación de motores de combustión interna a una altitud de cuatro mil metros sobre el nivel del mar induce una fatiga térmica y química superior a la habitual debido a la baja densidad del oxígeno lo cual altera la combustión y genera una acumulación persistente de residuos carbonosos que obstruyen los conductos de los inyectores a gasolina.

Esta problemática se ve agravada por la presencia de impurezas en los combustibles locales que al no ser filtrados adecuadamente terminan bloqueando las microtoberas y afectando la estanqueidad de los solenoides provocando una pérdida de potencia y un aumento desmedido en las emisiones de monóxido de carbono que deterioran la calidad del aire en la zona urbana alteña.

Ante este escenario se identifica que la gran mayoría de los talleres mecánicos de la región operan con una carencia tecnológica evidente limitándose a utilizar métodos de limpieza externos o pruebas empíricas que no garantizan la recuperación del componente lo cual fuerza a los clientes a realizar gastos elevados en la sustitución de repuestos que bajo un diagnostico profesional podrían ser rehabilitados.

La brecha económica se hace presente al observar que los equipos de prueba automatizados de procedencia extranjera poseen costos que resultan prohibitivos para el técnico independiente lo que consolida un estancamiento en la calidad del servicio técnico local y una dependencia tecnológica que limita el crecimiento del sector mecánico regional. Bajo estas premisas la presente investigación se justifica plenamente como una respuesta técnica y socialmente necesaria para democratizar el acceso a herramientas de diagnóstico de alta precisión mediante el diseño de un prototipo nacional de bajo costo. La justificación técnica reside en la capacidad de integrar la microelectrónica de control para simular con exactitud milimétrica los pulsos de inyección

permitiendo evaluar el rendimiento del motor en condiciones de carga variable mientras que la incorporación de la limpieza por cavitación ultrasónica asegura la eliminación de barnices y gomas internas mediante procesos físicos de alta frecuencia que no dañan el componente. Económicamente el proyecto presenta una ventaja competitiva estratégica para los talleres locales al reducir drásticamente la inversión inicial y permitir un retorno de capital acelerado mediante el ofrecimiento de servicios especializados que anteriormente debían ser derivados a terceros.

Socialmente la fabricación de este equipo en el seno de un instituto técnico fortalece la soberanía tecnológica y el desarrollo del talento humano demostrando que es posible generar innovación de alto impacto para resolver problemas locales de recursos propios. Finalmente, la justificación ambiental cobra relevancia fundamental ya que al optimizar el funcionamiento de los inyectores se asegura una mescla aire –combustible eficiente reduciendo la emisión de gases tóxicos y contribuyendo a la preservación del ecosistema andino frente a los desafíos del cambio climático y a la contaminación urbana.

1.1.2. Justificación Técnica

La viabilidad técnica de este proyecto se sustenta en la convergencia de la electrónica digital de potencia y la hidráulica de precisión para resolver un problema de diagnóstico automotriz complejo mediante el desarrollo de una interfaz de control basada en microcontroladores. Desde el punto de vista electrónico la implementación de este banco de pruebas permite la generación de señales de modulación por ancho de pulsos conocidas como señales PWM las cuales son fundamentales para conmutar los transistores de efecto de campo que activan los solenoides de los inyectores con una exactitud de microsegundo logrando así simular con total fidelidad el comportamiento de la computadora del vehículo en diferentes regímenes de carga y revoluciones por minuto.

Esta capacidad de control digital es superior a las pruebas manuales convencionales ya que permite evaluar la respuesta electromecánica del inyector bajo condiciones de fatiga extrema detectando fallas intermitentes que solo se manifiestan en alta frecuencias de operación y que suelen pasar desapercibidas en los talleres mecánicos tradicionales de la ciudad de El Alto. Por otro lado, la dimensión técnica hidráulica de proyecto se justifica en el diseño de un sistema de presurización de circuito cerrado que utiliza una bomba

de combustible eléctrica y un regulador de presión de alta sensibilidad para garantizar el flujo constante y libre de pulsaciones durante las pruebas de estanqueidad y caudal. El uso de probetas graduadas de precisión permite cuantificar de manera volumétrica la eficiencia de cada inyector estableciendo parámetros de comparación científica que validan la uniformidad de la entrega de combustible entre los diferentes cilindros de motor.

Asimismo, la integración tecnológica se completa con la incorporación de un módulo de limpieza por cavitación ultrasónica el cual se basa en el principio físico de la generación de ondas de alta frecuencia en un medio líquido para producir micro-implosiones que arrancan los depósitos de carbonilla y barniz de las zonas internas más recónditas de la aguja del inyector. Esta combinación de diagnóstico electrónico de precisión y limpieza física avanzada representa un salto tecnológico cualitativo para el mantenimiento automotriz local permitiendo restaurar la atomización estequiometrica original del fabricante original del fabricante y asegurando que el proceso de combustión sea lo más eficiente posible dadas las condiciones de baja presión atmosférica en la región.

1.1.3. Justificación Social

La dimensión social de esta investigación se fundamenta en el fortalecimiento del capital humano y el desarrollo de capacidades tecnológicas propias en los talleres de la ciudad, fomentando una cultura de innovación que reduce la dependencia de soluciones importadas y empodera al técnico. El desarrollo de este banco de pruebas de inyectores representa un avance en la democratización del conocimiento técnico especializado que permite a los estudiante y mecánicos de sectores populares accedan a herramientas de diagnóstico de alta precisión.

Al fabricar el equipo con componentes de adquisición local se promueve la soberanía tecnológica demostrando que el ingenio y la formación académica del instituto son capaces de resolver problemas estructurales del transporte público y privado mejorando indirectamente la calidad de vida de sus clientes quienes ahora podrán acceder a servicios de mantenimiento de alta calidad a precio accesible. Desde una perspectiva de salud pública el proyecto cumple una función social vital al proponer una solución directa a la contaminación ambiental que afecta diariamente a la ciudad, ya que un parque

automotor con inyectores correctamente calibrados reduce drásticamente la emisión de gases tóxicos y partículas suspendidas en el aire. Esta mejora en la calidad del aire impacta positivamente en la reducción de enfermedades respiratorias en la población urbana especialmente en niños y ancianos quienes son los más vulnerables a los contaminantes generados por una combustión ineficiente. Asimismo, el proyecto tiene un fuerte componente de apoyo al emprendimiento local, debido a que facilita que los pequeños talleres mecánicos evoluciones hacia centros de diagnóstico modernos incrementando su prestigio profesional y asegurando la estabilidad económica de muchas familias que dependen del sector automotriz.

1.1.4. Justificación Económica

El desarrollo del presente proyecto es proponer una alternativa de alta eficiencia que rompe con la dependencia de mercados extranjeros y reduce drásticamente las barreras de inversión para el sector técnico automotriz. En primera instancia la fabricación de este banco de pruebas de inyectores representa un ahorro significativo en términos de capital inicial ya que los equipos importados de procedencia asiática o norteamericana alcanzan costos que suelen ser prohibitivos para los micro emprendimientos mecánicos debido a los aranceles de importación.

Al utilizar componentes electrónicos de adquisición local y materiales estructurales disponibles en el mercado nacional se logra reducir el costo de producción es más de un sesenta por ciento sin sacrificar la precisión técnica ni la fiabilidad del diagnóstico, permitiendo que el taller mecánico recupere su inversión en un tiempo significativamente menor mediante el ofrecimiento de servicios de limpieza y comprobación.

Desde la perspectiva del cliente o propietario del vehículo la justificación económica se traduce en un ahorro directo y tangible al evitar el reemplazo innecesario de inyectores que en muchos casos solo requieren un proceso de limpieza profunda por ultrasonido, para recuperar su operatividad plena. Es una práctica común en el entorno local desechar componentes electrónicos ante la falta de quipos de prueba precisos lo que genera un gasto elevado para el transportista público o privado quien debe invertir en repuestos nuevos que muchas veces son de calidad inferior a los originales de fábrica. Asimismo, un sistema de inyección correctamente calibrado mediante el uso de este

prototipo garantiza una optimización del consumo del combustible reduciendo los gastos operativos mensuales del vehículo y previniendo averías mayores en el motor que derivarían en reparaciones mecánicas costosas.

1.2. Planteamiento del Problema

1.2.1. Identificación del Problema

La problemática principal radica en la ineficiencia de los procesos de mantenimiento y diagnóstico de los sistemas de inyección electrónica en el parque automotor de la ciudad de El Alto, lo cual deriva en un ciclo de degradación mecánica y contaminación ambiental persistente. Se identifica que el origen del problema es multicausal comenzando por la severidad del entorno geográfico donde la escasez de oxígeno y la presión atmosférica reducida, impiden que los motores de combustión interna alcancen una quema completa del combustible facilitando la formación de depósitos solidos de carbono en las puntas de los inyectores.

Esta condición natural se ve agravada por una infraestructura técnica local que no ha evolucionado al mismo ritmo que la tecnología automotriz moderna observándose que la mayoría de los talleres mecánicos alteños continúan operando bajo métodos de ensayo y error o limpiezas químicas superficiales que resultan insuficientes para tratar las obstrucciones microscópicas internas de los solenoides.

El problema se manifiesta críticamente cuando los inyectores pierden su capacidad de atomización estequiometrica entregando el combustible en forma de chorros líquidos o gotas irregulares, en lugar de una nube fina y homogénea lo que provoca un funcionamiento errático del motor perdida de potencia y un aumento drástico en el consumo de gasolina que afecta la economía del transportista.

Al no existir un equipo de comprobación accesible que permita medir el caudal y la estanqueidad de manera científica el mecánico se ve imposibilitado para emitir un diagnóstico certero, lo que genera una desconfianza sistemática en el usuario percibe que las reparaciones son paliativas y no definitivas. Además, la identificación del problema abarca una dimensión ecológica de gran urgencia ya que la circulación masiva de vehículos con inyectores deficientes contribuye directamente a la saturación de gases

tóxicos en la atmosfera urbana, elevando los índices de polución y comprometiendo la salud pública de la población. Esta carencia de herramientas de precisión no solo es una falla técnica sino también un sistema de la dependencia tecnológica externa ya que el elevado costo de los equipos de importación actúa como una barrera que impide la modernización de los pequeños talleres consolidando una brecha tecnológica que margina a los profesionales frente a los grandes centros de servicios concesionados.

1.2.2. Representación del Problema



1.2.3. Pregunta de Investigación

¿Cómo diagnosticar inyectores de combustible siendo que la mayoría de talleres automotrices no cuentan con bancos de prueba de inyectores debido al alto costo de adquisición?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Construir un banco de pruebas para inyectores electrónicos de gasolina que permita diagnosticar y evaluar su estado de funcionamiento, contribuyendo a mejorar los procesos de mantenimiento y verificación de los sistemas de inyección electrónica.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Determinar los requerimientos técnicos y operativos necesarios para el diseño de un banco de pruebas de inyectores de gasolina.

- Analizar el funcionamiento del sistema de alimentación de combustible y de los inyectores electrónicos utilizados en motores a gasolina.

- Identificar los procedimientos de diagnóstico de inyectores para establecer las funciones y características que deberá incorporar el banco de pruebas.

- Construir el banco de pruebas de inyectores de gasolina.

- Realizar pruebas de funcionamiento y evaluar el desempeño de los sistemas implementados en el prototipo.

- Elaborar un manual de operación y mantenimiento para el uso adecuado del banco de pruebas.

1.4. Enfoque Metodológico

1.4.1. Tipo de Investigación

El presente proyecto se define con un carácter propositivo y experimental orientado a la resolución de una problemática técnica tangible en el sector automotriz de la ciudad de El Alto. Esta investigación no busca únicamente la generación de teorías abstractas sobre la inyección de combustible, sino que utiliza los conocimientos científicos existentes en las áreas de la electrónica digital la mecánica de fluidos y la física de ultrasonidos para transformarlos en una herramienta funcional y productiva que solucione la deficiencia de diagnóstico en los talleres locales. Este enfoque permite que el investigador actúe como un agente de innovación tecnológica traduciendo principios complejos como la ley de Ohm o la dinámica de cavitación en un prototipo físico capaz de realizar mediciones volumétricas y simulaciones de frecuencia que validen la operatividad de los componentes del motor.

Desde la perspectiva del nivel de conocimiento el estudio posee un alcance descriptivo y explicativo debido a que se detallan meticulosamente todas las especificaciones técnicas, materiales y procesos de manufactura del banco de pruebas mientras se explican las relaciones de causa y efecto entre una limpieza inadecuada de inyectores y de bajo rendimiento térmico de un motor de combustión interna. Es descriptiva por que registra el comportamiento de los inyectores bajo diferentes regímenes de presión y

tiempo de apertura y es explicativa porque fundamenta científicamente en condiciones de gran altitud geográfica. Asimismo, la investigación adopta un diseño experimental de laboratorio en el cual se manipulan variables independientes como el ancho de pulso electrónico y la presión hidráulica para observar su efecto sobre la variable dependiente que el caudal de combustible inyectado.

Al ser una investigación de carácter tecnológico se sigue un proceso de desarrollo iterativo que incluye etapas de diseño conceptual rápido, pruebas de campo y ajustes finales lo que garantiza que el producto no solo sea un requisito académico sino una solución técnica soberana y adaptada a las necesidades económicas y ambientales en el contexto alteño.

1.4.2. Método de Investigación

La presente investigación se desarrolla mediante la aplicación integrada de los métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo y el método empírico de la experimentación, los cuales permiten abordar la complejidad técnica del sistema de inyección desde sus componentes individuales hasta su funcionamiento global como unidad de diagnóstico. El método analítico se emplea inicialmente para desglosar el sistema de inyección electrónica en sus partes constituyentes tales como el solenoide, la aguja, el microfiltro y la tobera, permitiendo estudiar el comportamiento físico y eléctrico de cada elemento de manera aislada para comprender como el desgaste o la suciedad afectan su operación especifica.

Posteriormente el método sintético permite unificar estos hallazgos para reconstruir la lógica de funcionamiento del banco de pruebas, logrando así que el prototipo actúe como una réplica fiel de las condiciones de trabajo dentro de un motor de combustión interna. De manera complementaria se utiliza el método deductivo partiendo de las leyes generales de la física y la electrónica como la ley de Ohm para el control de corrientes en los inyectores y los principios de la dinámica de fluidos para el cálculo de presiones y caudales, descendiendo hacia la aplicación particular en los inyectores de baja impedancia que predominan en el parque automotor de El Alto. Simultáneamente el método inductivo se aplica durante las fases de prueba donde a través de la observación de casos particulares de inyectores obstruidos o deficientes se logran establecer

conclusiones generales sobre las fallas más comunes provocadas por la calidad del combustible y la altitud geográfica, permitiendo ajustar los algoritmos de limpieza y los tiempos de cavitación ultrasónica para que sean efectivos en la mayoría de los escenarios reales.

Finalmente, el método de investigación empírico-experimental constituye el núcleo de la validación técnica de proyecto puesto que somete al prototipo a ciclos de trabajo reales donde se manipulan variables de control para verificar la respuesta del sistema. Este método permite la recolección de datos primarios mediante la observación directa de la pulverización y la medición cuantitativa del combustible depositado en las probetas graduadas, estableciendo un proceso de prueba y error que guía el perfeccionamiento del diseño. Gracias a esta metodología multifacética el proyecto no solo se limita a la construcción de un objeto físico, sino que se sustenta en un proceso lógico riguroso que garantiza que el banco de pruebas cumpla con los estándares de precisión exigidos por la normativa técnica automotriz actual, proporcionando un marco de trabajo solido que justifica cada decisión de ingeniería tomada durante el desarrollo de la investigación.

1.4.3. Diseño Metodológico

El diseño metodológico de la presente investigación se estructura bajo un modelo de diseño experimental y tecnológico que sigue una secuencia lógica de fases orientadas a la innovación y la validación técnica en el área de la autotrónica. Este diseño no se limita a la observación pasiva de los fenómenos, sino que interviene activamente en la realidad técnica mediante la manipulación controlada de variables como la frecuencia de pulsos eléctricos y la presión hidráulica para determinar su impacto en la limpieza y el caudal de los inyectores. La investigación adopta un esquema de carácter longitudinal y evolutivo, ya que el prototipo atraviesa diversas etapas de perfeccionamiento que van desde la concepción teórica y el diseño de software especializado hasta la implementación física y las pruebas de rendimiento en condiciones reales de trabajo dentro de la ciudad. La primera fase de este diseño metodológico corresponde a la fase diagnostica y documental, donde se recopila toda la información técnica sobre los parámetros de funcionamiento de los inyectores multipunto y las teorías de cavitación ultrasónica, estableciendo los límites y alcances del proyecto. Posteriormente, se transita hacia la fase de diseño conceptual y esquemático, donde se utilizan herramientas de

ingeniería para modelar los circuitos electrónicos de control y la estructura mecánica del banco, asegurando que cada componente seleccionado responda a criterios de eficiencia y disponibilidad local.

En esta etapa, el diseño metodológico actúa como un filtro critico que evalúa la competitividad entre el hardware de control y los actuadores de potencia, garantizando que el sistema sea capaz de soportar regímenes de trabajo continuo sin degradación térmica de los componentes. La fase más crítica del diseño corresponde a la implementación y experimentación práctica, donde el prototipo físico es sometido a pruebas de laboratorio para validar las hipótesis planteadas en el primer capítulo. Aquí, el diseño metodológico emplea técnicas de medición cuantitativa utilizando instrumentos de precisión para recolectar datos sobre la uniformidad del llenado de las probetas y la eficacia de la limpieza ultrasónica en diferentes intervalos de tiempo.

Este proceso iterativo permite identificar errores de diseño o cuellos de botella en el flujo de líquidos de prueba, facilitando ajustes inmediatos en el código de programación o en la calibración del regulador de presión. Finalmente, el diseño culmina con la fase de validación y resultados, donde se comparan los datos obtenidos por el banco de pruebas construido frente a los estándares de fábrica, permitiendo concluir científicamente sobre la viabilidad técnica y económica del equipo como una solución soberana para el mantenimiento automotriz en la región.

1.4.4. Técnica de Investigación

La investigación se rige primordialmente como la observación experimental sistemática y el registro técnico instrumental, un enfoque que permite capturar de manera objetiva el comportamiento de los sistemas de inyección bajo regímenes de trabajos controlados. Esta técnica no se limita a una inspección visual pasiva, sino que construye un procedimiento activo donde el investigador interviene en el fenómeno mediante la manipulación de variables electrónicas y presiones hidráulicas para observar la respuesta mecánica de componente. A través de esta observación técnica se logra documentar el patrón de pulverización y la calidad de atomización del combustible, permitiendo identificar anomalías como el goteo de la aguja o la obstrucción parcial de las toberas, lo cual es fundamental para validar si el proceso de limpieza por cavitación

ultrasónica ha cumplido con su objetivo de restaurar la eficiencia original del fabricante. De manera paralela se aplica la técnica de medición cuantitativa y recolección de datos técnicos, la cual utiliza instrumentos de precisión para traducir los fenómenos físicos en valores numéricos que pueden ser analizados estadísticamente.

Esta técnica se apoya en el uso de las probetas graduadas de alta precisión para la captura del volumen de combustible inyectado, permitiendo establecer una comparativa científica entre el caudal de los cuatro inyectores y determinar si existe una desviación superior al margen de tolerancia permitida por las normas automotrices. Asimismo, la técnica incluye el monitoreo constante de la estabilidad del sistema mediante el uso de manómetros de glicerina y equipos de medición eléctrica como multímetros y osciloscopios, lo que garantiza que los datos recolectados no sean producto de errores instrumentales o fluctuaciones de voltaje, sino un reflejo fiel del estado operativo de los componentes evaluados en el contexto geográfico de El Alto.

Finalmente, la investigación se complementa con la técnica del fichaje y análisis documental comparativo, que permite contrastar los datos obtenidos en el prototipo con las especificaciones técnicas de los manuales de servicio de las marcas de vehículos que predominan en el mercado boliviano. Esta técnica de investigación permite organizar la información en tablas de resultados y gráficos de rendimiento que son vitales, facilitando la interpretación de como las variables de tiempo de inyección y frecuencia de pulsos afectan la entrega de combustible. Al integrar la observación directa con la medición instrumental y el análisis comparativo, las técnicas empleadas aseguran que el proyecto no solo culmine en la fabricación de un equipo funcional, sino en la generación de un documento científico robusto que proporciones una base de conocimiento confiable para la optimización del mantenimiento automotriz en condiciones de altura.

CAPITULO II. MARCO TEORICO CONCEPTUAL.

2.1. Antecedentes y Evolución de los Sistemas de Inyección

El sistema de alimentación de combustible constituye uno de los elementos fundamentales en los motores de combustión interna, debido a que su función principal es suministrar la cantidad adecuada de combustible para garantizar una combustión eficiente. A lo largo de la historia de la industria automotriz, estos sistemas han experimentado una evolución constante orientada a mejorar el rendimiento del motor, optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes.

Durante las primeras etapas del desarrollo automotriz, el carburador fue el dispositivo más utilizado para la preparación de la mezcla aire-combustible. Su funcionamiento se basaba en el efecto Venturi, mediante el cual la diferencia de presión generada por el flujo de aire permitía aspirar el combustible hacia el conducto de admisión. Sin embargo, este sistema presentaba limitaciones relacionadas con la precisión de la dosificación, especialmente frente a variaciones de carga, temperatura, altitud y régimen de funcionamiento del motor.

Con el objetivo de superar estas limitaciones, durante la década de 1950 comenzaron a desarrollarse sistemas de inyección mecánica que permitían una dosificación más precisa del combustible. Estos sistemas fueron inicialmente empleados en aplicaciones aeronáuticas y posteriormente adaptados a vehículos de alto desempeño. Aunque representaron una mejora respecto al carburador, su complejidad mecánica y limitada capacidad de adaptación restringieron su implementación masiva.

Un avance significativo ocurrió en 1957, cuando la empresa Bendix Corporation presentó el sistema Electrojector, considerado uno de los primeros intentos de implementar la inyección electrónica de combustible en vehículos comerciales. a pesar de que las limitaciones tecnológicas de los componentes electrónicos de la época impidieron su consolidación en el mercado, este sistema estableció las bases para el desarrollo de tecnologías más avanzadas. Posteriormente, en 1967, la empresa Robert Bosch GmbH introdujo el sistema D-Jetronic, reconocido como el primer sistema de inyección electrónica producido en serie. Este sistema empleaba sensores para determinar las

condiciones de funcionamiento del motor y una unidad electrónica capaz de controlar el tiempo de apertura de los inyectores, mejorando considerablemente la precisión en la dosificación del combustible. Durante la década de 1970, la crisis energética mundial y el incremento de las regulaciones ambientales impulsaron el desarrollo de sistemas de gestión electrónica más eficientes. Como respuesta a estas exigencias, Bosch desarrolló el sistema L-Jetronic, basado en la medición del flujo de aire aspirado por el motor. Posteriormente, en 1979, se introdujo el sistema Motronic, que integró en una sola unidad electrónica el control de la inyección de combustible y el sistema de encendido, constituyendo uno de los primeros sistemas modernos de gestión electrónica del motor.

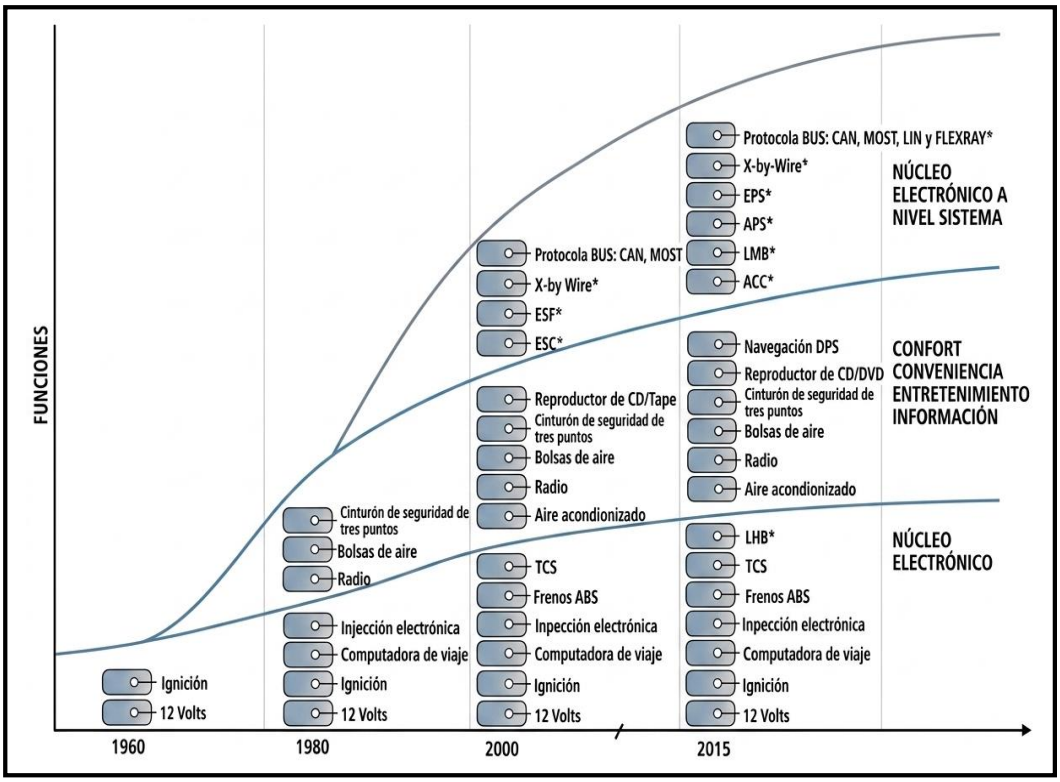
Durante las décadas de 1980 y 1990, los avances en microelectrónica y procesamiento digital permitieron el desarrollo de sistemas cada vez más sofisticados. Paralelamente, surgieron las normativas de diagnóstico a bordo, conocidas como On-Board Diagnostics (OBD), destinadas a supervisar el funcionamiento de los componentes relacionados con las emisiones contaminantes. La implementación de OBD-I y posteriormente OBD-II impulsó la incorporación de sistemas de monitoreo más precisos y estrategias de control avanzadas para la gestión del combustible.

Como resultado de esta evolución tecnológica surgieron sistemas como la inyección monopunto (TBI), la inyección multipunto (MPFI) y la inyección directa de gasolina (GDI), los cuales permiten una dosificación más precisa del combustible y una mayor eficiencia en el proceso de combustión. Estas tecnologías han contribuido significativamente a la reducción del consumo de combustible, la mejora del desempeño del motor y el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

En la actualidad, los sistemas de inyección electrónica representan una tecnología indispensable en los vehículos modernos, debido a su capacidad para optimizar el funcionamiento del motor mediante el control preciso de la mezcla aire-combustible. Asimismo, la complejidad de estos sistemas ha generado la necesidad de desarrollar equipos especializados para su diagnóstico y mantenimiento.

Alonso, J. M. (2017). Sistemas de inyección de gasolina y de motores diésel (2.ª ed.). Ediciones Paraninfo. [Páginas consultadas: 84–92, 115–123]

Figura 1: Evolución de la electrónica en el automóvil



Fuente: De sistema mecánico a sistema tecnológico complejo en los automóviles (Lara, 2014).

2.2. Sistema de Motores a Carburador

El sistema de alimentación por carburador fue una de las primeras tecnologías utilizadas para suministrar combustible a los motores de combustión interna. Su desarrollo comenzó a finales del siglo XIX, cuando los fabricantes de automóviles buscaban un método eficiente para mezclar aire y combustible antes de ingresar a la cámara de combustión. Debido a su simplicidad mecánica, bajo costo de fabricación y facilidad de mantenimiento, el carburador se convirtió en el sistema de alimentación más utilizado en vehículos automotores durante gran parte del siglo XX (Heywood, 2018). El carburador funcionaba mediante principios mecánicos y neumáticos que permitían dosificar el combustible de acuerdo con la cantidad de aire aspirada por el motor. Sin embargo, con el avance de la tecnología automotriz y el incremento de las exigencias relacionadas con la eficiencia energética y el control de emisiones contaminantes, este sistema comenzó

a ser reemplazado por la inyección electrónica de combustible. A partir de las décadas de 1980 y 1990, la mayoría de los fabricantes adoptaron sistemas electrónicos debido a su mayor precisión en la dosificación del combustible y su capacidad para optimizar el rendimiento del motor. Actualmente, los motores equipados con carburador se encuentran principalmente en vehículos clásicos, motocicletas de baja cilindrada y algunos equipos agrícolas e industriales, mientras que la inyección electrónica constituye el sistema de alimentación predominante en los vehículos modernos.

2.3. Sistema de Motores con Inyección Electrónica Indirecta

El sistema de inyección electrónica indirecta surgió como una evolución de los sistemas de carburador, con el objetivo de mejorar la eficiencia del motor y reducir las emisiones contaminantes. A partir de las décadas de 1980 y 1990, los avances en electrónica y microprocesadores permitieron que los motores contaran con unidades de control electrónico (ECU) capaces de regular con precisión la cantidad de combustible inyectada y el momento de la inyección, según las condiciones de operación del motor. En este sistema, el combustible se inyecta en el colector de admisión o cerca de la válvula de admisión, donde se mezcla con el aire antes de entrar en el cilindro. La ECU recibe información de diversos sensores, como el sensor de oxígeno, el sensor de flujo de aire y el sensor de temperatura, y ajusta la inyección de combustible en tiempo real para optimizar el rendimiento del motor.

La adopción de la inyección electrónica indirecta permitió mejorar notablemente la eficiencia de los motores, disminuir el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes, superando las limitaciones de los carburadores mecánicos. Actualmente, este sistema se utiliza ampliamente en la industria automotriz, especialmente en motores de combustión interna de tamaño medio, antes de la adopción generalizada de la inyección directa.

2.4. Funcionamiento del Sistema de Inyección Electrónica

El sistema de inyección electrónica es un conjunto de componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos destinados a suministrar la cantidad exacta de combustible requerida por el motor en cada condición de funcionamiento. Su principal objetivo es

optimizar la combustión mediante el control preciso de la relación aire-combustible, permitiendo mejorar el rendimiento del motor, reducir el consumo de combustible y minimizar las emisiones contaminantes. A diferencia de los sistemas de carburación convencionales, donde la dosificación del combustible depende principalmente de fenómenos físicos como el efecto Venturi, la inyección electrónica utiliza dispositivos de control capaces de calcular y regular la cantidad de combustible inyectada en función de diversos parámetros de operación del motor (Alonso, 2017). Este proceso se realiza mediante la interacción coordinada entre sensores, actuadores y una unidad de control electrónico (ECU), encargada de procesar la información recibida y generar las señales necesarias para el funcionamiento del sistema. El principio de funcionamiento del sistema inicia con la captación de información por parte de diversos sensores instalados en el motor. Estos dispositivos monitorean variables como la presión o flujo de aire de admisión, la posición del acelerador, la temperatura del refrigerante, la velocidad de giro del motor y la composición de los gases de escape. Los datos obtenidos son enviados a la ECU, donde son procesados mediante algoritmos previamente programados para determinar la cantidad de combustible necesaria en cada instante de operación. Una vez procesada la información, la ECU genera señales eléctricas dirigidas a los inyectores de combustible.

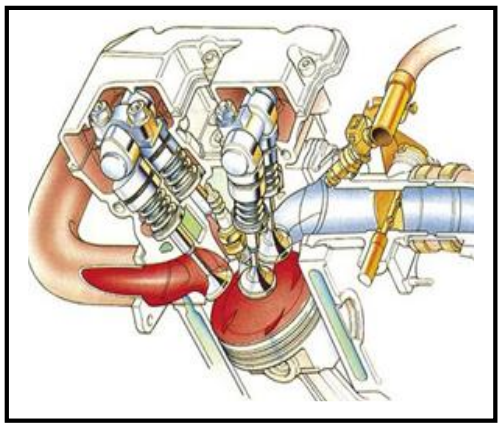
Estas señales controlan el tiempo de apertura de cada inyector, permitiendo dosificar con precisión el volumen de combustible que será pulverizado hacia el colector de admisión o directamente dentro de la cámara de combustión, dependiendo del tipo de sistema utilizado. La cantidad de combustible suministrada depende principalmente del tiempo durante el cual el inyector permanece abierto, conocido como tiempo de inyección o ancho de pulso. El combustible es impulsado desde el tanque mediante una bomba eléctrica que mantiene una presión constante en el sistema. Posteriormente, pasa a través de filtros y conductos hasta llegar al riel de combustible, desde donde es distribuido hacia los inyectores. Cuando estos reciben la señal de activación proveniente de la ECU, permiten el paso del combustible atomizado hacia el motor, favoreciendo una mezcla homogénea con el aire y una combustión más eficiente.

Bosch, R. (2002). Autoelectrónica y gestión del motor de gasolina (3.ª ed.). Robert Bosch GmbH.

Una característica fundamental de los sistemas de inyección electrónica modernos es la capacidad de trabajar en lazo cerrado. En este tipo de control, la ECU utiliza la información proporcionada por el sensor de oxígeno o sonda Lambda para verificar la calidad de la combustión y corregir continuamente la cantidad de combustible inyectada. Este mecanismo permite mantener una relación aire-combustible cercana al valor estequiométrico, optimizando el desempeño del motor y reduciendo significativamente

las emisiones contaminantes. Gracias a la incorporación de sistemas electrónicos de control, la inyección electrónica ha logrado sustituir casi por completo a los sistemas de carburación en los vehículos modernos. Su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones de funcionamiento, mejorar la eficiencia energética y cumplir con las normativas ambientales vigentes la convierte en una tecnología esencial dentro de la industria automotriz actual.

Figura 2: Sistema de inyección indirecta



Fuente: Alonso, J. M. (2017). Sistemas de inyección de gasolina y de motores diésel

2.5. Unidad de Control Electrónico (ECU)

La Unidad de Control Electrónico, conocida por sus siglas en inglés como ECU (Electronic Control Unit), es el dispositivo encargado de gestionar y coordinar el funcionamiento de los diferentes sistemas electrónicos presentes en un vehículo. En los sistemas modernos de inyección electrónica, la ECU actúa como el cerebro del motor, procesando información proveniente de diversos sensores para determinar las

condiciones de operación y controlar con precisión la cantidad de combustible inyectada en cada cilindro. La incorporación de la ECU en los sistemas de alimentación de combustible representó un avance significativo respecto a los sistemas mecánicos convencionales. Mientras que los carburadores y los primeros sistemas de inyección mecánica dependían de ajustes físicos para regular la mezcla aire-combustible, la ECU permite realizar cálculos en tiempo real, adaptando continuamente el funcionamiento del motor a las diferentes condiciones de carga, velocidad, temperatura y altitud.

El funcionamiento de la ECU se basa en la adquisición y procesamiento de señales procedentes de diversos sensores instalados en el vehículo. Entre los más importantes se encuentran el sensor de posición del acelerador (TPS), el sensor de presión absoluta del múltiple de admisión (MAP), el sensor de flujo de masa de aire (MAF), el sensor de temperatura del refrigerante (ECT), el sensor de posición del cigüeñal (CKP) y el sensor de oxígeno o sonda Lambda. La información proporcionada por estos dispositivos permite conocer el estado de funcionamiento del motor y calcular la cantidad óptima de combustible necesaria para cada condición de operación.

Una vez procesados los datos recibidos, la ECU genera señales eléctricas destinadas a controlar los actuadores del sistema. Entre estos actuadores se encuentran los inyectores de combustible, las bobinas de encendido, las válvulas de control de ralentí y otros dispositivos relacionados con la gestión electrónica del motor. En el caso específico de los inyectores, la ECU regula el tiempo de apertura mediante señales pulsantes, determinando con ello la cantidad exacta de combustible suministrada al motor.

El control de los inyectores se realiza generalmente mediante señales de modulación por ancho de pulso (PWM), donde la duración del pulso eléctrico determina el tiempo que el inyector permanece abierto. Este método permite realizar ajustes precisos en la dosificación del combustible, contribuyendo a mejorar la eficiencia de la combustión reducir el consumo y minimizar las emisiones contaminantes. Además del control de la inyección, las ECU modernas incorporan funciones avanzadas de diagnóstico y monitoreo. Estas capacidades permiten detectar anomalías en los sensores, actuadores

Alonso, J. M. (2017). Sistemas de inyección de gasolina y de motores diésel (2.ª ed.). Ediciones Paraninfo.

y sistemas relacionados con las emisiones contaminantes. La información obtenida es almacenada en forma de códigos de diagnóstico de fallas (DTC), los cuales pueden ser consultados mediante herramientas especializadas a través de los sistemas de diagnóstico a bordo (OBD). La evolución de los microprocesadores y de los sistemas electrónicos ha permitido que las ECU actuales posean una elevada capacidad de procesamiento y almacenamiento de información.

Gracias a ello, pueden gestionar múltiples estrategias de inyección, encendido y control de emisiones de forma simultánea, garantizando un funcionamiento eficiente y seguro del motor en una amplia variedad de condiciones operativas. Debido a que los inyectores dependen directamente de las señales generadas por la ECU para su funcionamiento, la comprensión de este sistema resulta fundamental para el desarrollo de equipos de diagnóstico y bancos de prueba. Estos dispositivos deben ser capaces de reproducir señales similares a las generadas por la unidad de control, permitiendo evaluar el comportamiento y desempeño de los inyectores fuera del vehículo.

2.6. Sensores Principales del Sistema de Inyección Electrónica

Los sistemas modernos de inyección electrónica dependen de una serie de sensores encargados de monitorear continuamente las condiciones de funcionamiento del motor. Estos dispositivos transforman magnitudes físicas, como presión, temperatura, posición o concentración de gases, en señales eléctricas que son enviadas a la Unidad de Control Electrónico. A partir de esa información la ECU calcula la cantidad de combustible requerida y determina las estrategias de control necesarias para optimizar el rendimiento del motor y reducir las emisiones contaminantes.

1). Sensor MAP (Presión Absoluta del Múltiple de Admisión)

Uno de los sensores más importantes es el sensor de presión absoluta del múltiple de admisión cuya función consiste en medir la presión existente en el colector de admisión. Esta información permite a la ECU determinar la carga del motor y calcular la masa de aire que ingresa a los cilindros, siendo un parámetro fundamental para establecer el tiempo de inyección adecuado.

Figura 3: Sensor MAP



Fuente: Alonso, J. M. (2017). Sistemas de inyección de gasolina

2). Sensor MAF (Flujo de Masa de Aire)

Otro dispositivo ampliamente utilizado es el sensor de flujo de masa de aire (MAF, Mass Air Flow), encargado de medir directamente la cantidad de aire que ingresa al motor. La información proporcionada por este sensor permite una dosificación más precisa del combustible, mejorando la eficiencia de la combustión y el desempeño general del sistema de inyección.

Figura 4: Sensor MAF



Fuente: Alonso, J. M. (2017). Sistemas de inyección de gasolina y de motores diésel

3). Sensor TPS (Sensor de Posición del Acelerador)

El sensor de posición del acelerador (TPS, Throttle Position Sensor) monitorea el ángulo de apertura de la mariposa de aceleración. Esta señal permite a la ECU identificar las demandas de potencia del conductor y realizar ajustes rápidos en la cantidad de

combustible inyectada durante procesos de aceleración y desaceleración. Este sensor actúa cuando presionas el pedal de aceleración.

Figura 5: Sensor TPS



Fuente: Alonso, J. M. (2017). Sistemas de inyección de gasolina y de motores diésel

4). Sensor ETC (Temperatura del Refrigerante del Motor)

Asimismo, el sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT, Engine Coolant Temperature) informa a la ECU sobre la temperatura de funcionamiento del motor. Esta variable es especialmente importante durante el arranque en frío, ya que permite enriquecer temporalmente la mezcla aire-combustible para garantizar una combustión estable mientras el motor alcanza su temperatura normal de operación.

Figura 6: Sensor ECT



Fuente: Bosch, R. (2002). Autoelectrónica y gestión del motor de gasolina

Bosch, R. (2002). Autoelectrónica y gestión del motor de gasolina (3.ª ed.). Robert Bosch GmbH.

5). Sensor CKP (Sensor de Posición del Cigüeñal) y CMP (Sensor de Posición del Árbol de Levas)

Para determinar la velocidad de giro y la posición exacta de los elementos mecánicos del motor, se emplean el sensor de posición del cigüeñal (CKP) y el sensor de posición del árbol de levas (CMP). Estos sensores proporcionan información esencial para sincronizar la inyección de combustible y el sistema de encendido, permitiendo que cada cilindro reciba combustible en el momento adecuado del ciclo de trabajo.

Figura 7: Sensor CKP Y CMP



Fuente: Bosch, R. (2002). Autoelectrónica y gestión del motor de gasolina

6). Sensor de Oxigeno

Su función consiste en medir la cantidad de oxígeno residual presente en los gases de combustión, permitiendo a la ECU verificar la calidad de la mezcla aire-combustible y realizar correcciones automáticas mediante estrategias de control en lazo cerrado.

Figura 8: Sensor de Oxigeno



Fuente: Bosch, R. (2002). Autoelectrónica y gestión del motor de gasolina

La correcta operación de estos sensores resulta indispensable para el funcionamiento eficiente del sistema de inyección electrónica. Una señal incorrecta o la falla de cualquiera de estos dispositivos puede provocar alteraciones en la dosificación del combustible, aumento del consumo, pérdida de potencia y mayores niveles de emisiones contaminantes. Por esta razón, los sistemas modernos incorporan funciones de autodiagnóstico que permiten detectar y registrar fallas asociadas a los sensores mediante los sistemas de diagnóstico a bordo.

En conjunto, los sensores constituyen la principal fuente de información para la ECU, permitiendo que el sistema de inyección electrónica adapte continuamente su funcionamiento a las condiciones reales de operación del motor. Esta capacidad de monitoreo y control es uno de los factores que ha convertido a la inyección electrónica en la tecnología predominante en los vehículos actuales.

2.7. Concepto y Función de los Inyectores

Los inyectores de combustible son actuadores electromecánicos fundamentales dentro de los sistemas de inyección electrónica, cuya función principal consiste en dosificar y pulverizar el combustible hacia el sistema de admisión o directamente dentro de la cámara de combustión, dependiendo del tipo de tecnología empleada. Su operación está controlada por la Unidad de Control Electrónico (ECU), la cual determina el tiempo y la frecuencia de apertura en función de las condiciones de funcionamiento del motor.

Desde el punto de vista funcional, el inyector actúa como una válvula de alta precisión que permite regular el paso del combustible presurizado en milisegundos. Esta capacidad de respuesta rápida es esencial para garantizar una mezcla aire-combustible adecuada en diferentes regímenes de operación, lo que influye directamente en la eficiencia de la combustión, el consumo de combustible y la reducción de emisiones contaminantes. El principio de funcionamiento de los inyectores se basa en la conversión de energía eléctrica en energía mecánica. En los inyectores electromagnéticos, una señal eléctrica proveniente de la ECU genera un campo magnético en una bobina

De Castro Vicente, M. (1993). Inyección de gasolina: Sistemas de inyección electrónica y de control de emisiones. CEAC.

interna, lo que provoca el desplazamiento de un núcleo móvil que abre la válvula de paso del combustible. En el caso de los inyectores piezoeléctricos, el movimiento se genera mediante la deformación de cristales cerámicos al aplicar un voltaje eléctrico, permitiendo tiempos de respuesta más rápidos y precisos. La función principal de los inyectores no se limita únicamente a la dosificación del combustible, sino que también incluye la atomización del mismo, es decir, su transformación en partículas finas que facilitan su mezcla con el aire.

Una correcta atomización mejora la homogeneidad de la mezcla aire-combustible, lo que permite una combustión más eficiente y completa dentro del cilindro del motor. Además, los inyectores modernos deben adaptarse a diferentes condiciones de funcionamiento, tales como arranque en frío, aceleración, ralentí y carga máxima del motor. Para ello, la ECU modifica continuamente el ancho de pulso de activación, ajustando la cantidad de combustible inyectado en cada ciclo de trabajo. En este contexto, los inyectores se consideran componentes críticos dentro del sistema de inyección electrónica, ya que cualquier alteración en su funcionamiento puede provocar fallas en el rendimiento del motor, aumento del consumo de combustible y emisiones contaminantes elevadas. Por esta razón, su diagnóstico, mantenimiento y verificación mediante equipos especializados como bancos de prueba resulta esencial para garantizar su correcto desempeño.

2.7.1. Inyectores de Inyección Indirecta (PFI)

La inyección indirecta de combustible, también conocida como PFI (Port Fuel Injection), es un sistema en el cual el combustible es suministrado al motor en el conducto de admisión, específicamente antes de la válvula de admisión, en lugar de ser inyectado directamente en la cámara de combustión. Este sistema ha sido ampliamente utilizado en motores de gasolina debido a su simplicidad, confiabilidad y bajo costo de fabricación. En este tipo de sistema, cada cilindro cuenta con un inyector independiente controlado electrónicamente por la Unidad de Control Electrónico (ECU).

Cuando la ECU envía una señal de activación, el inyector electromagnético se abre permitiendo la pulverización del combustible en el colector de admisión. Posteriormente, el aire aspirado por el motor transporta la mezcla aire-combustible hacia la cámara de

combustión, donde ocurre el proceso de ignición. El principio de funcionamiento de los inyectores PFI se basa en el accionamiento de una bobina electromagnética, similar al de otros inyectores de solenoide. Al aplicar un voltaje de aproximadamente 12 a 14.5 V, la corriente circula por el devanado interno generando un campo magnético que levanta la aguja del inyector.

Este proceso permite el paso del combustible presurizado, el cual es atomizado en forma de cono para facilitar su mezcla con el aire. Una característica importante de los sistemas PFI es que operan a bajas presiones de combustible en comparación con los sistemas de inyección directa. Generalmente, la presión del riel de combustible se mantiene entre 2 y 4 bares, lo que reduce los requerimientos mecánicos del sistema y simplifica su mantenimiento. Esta condición también permite una mayor durabilidad de los componentes del sistema de alimentación.

Desde el punto de vista eléctrico, los inyectores PFI suelen ser de alta impedancia, con valores de resistencia interna entre 12 Ω y 16 Ω, lo que facilita su control directo desde la ECU sin necesidad de circuitos adicionales de protección. El tiempo de apertura del inyector es controlado mediante señales de modulación por ancho de pulso (PWM), donde la duración del pulso determina la cantidad de combustible inyectado en cada ciclo de operación del motor.

Aunque este sistema no alcanza la precisión de la inyección directa (GDI), presenta ventajas importantes como la mejor mezcla aire-combustible a bajas cargas, menor complejidad técnica y menor costo de reparación. Estas características lo han mantenido como una tecnología ampliamente utilizada en vehículos de gama media y en aplicaciones donde se prioriza la confiabilidad sobre el rendimiento extremo.

En el contexto del diagnóstico automotriz, los inyectores PFI son de gran importancia, ya que constituyen uno de los sistemas más comunes en vehículos en circulación. Por esta razón, su evaluación mediante bancos de prueba permite detectar fallas como obstrucciones, goteos, desgaste del actuador o alteraciones en el patrón de

---

De Castro Vicente, M. (1993). Inyección de gasolina: Sistemas de inyección electrónica y de control de emisiones. CEAC.

pulverización, contribuyendo al mantenimiento eficiente del sistema de inyección electrónica.

Figura 9: Inyector de Inyección Indirecta (PFI)



Fuente: De Castro Vicente, M. (1993). Inyección de gasolina

2.7.2. Inyectores de Inyección Directa (GDI)

Los inyectores de inyección directa de gasolina, conocidos como GDI (Gasoline Direct Injection), representan una de las tecnologías más avanzadas en los sistemas de alimentación de combustible para motores de combustión interna. A diferencia de los sistemas de inyección indirecta, en los sistemas GDI el combustible es inyectado directamente dentro de la cámara de combustión, lo que permite un control más preciso del proceso de combustión y una mejora significativa en la eficiencia térmica del motor.

El funcionamiento de estos inyectores se basa en la capacidad de pulverizar el combustible a altas presiones directamente en el interior del cilindro, donde se mezcla con el aire en condiciones controladas. Este proceso permite generar diferentes estrategias de combustión, como la mezcla homogénea o la mezcla estratificada, dependiendo de la carga y régimen del motor.

Como resultado, se logra una reducción del consumo de combustible y de las emisiones contaminantes. Desde el punto de vista constructivo, los inyectores GDI son dispositivos de alta precisión diseñados para soportar presiones significativamente mayores que los sistemas PFI. Generalmente, trabajan con presiones de combustible que pueden

superar los 100 bares, llegando en algunos sistemas modernos incluso por encima de los 200 bares, lo que permite una atomización extremadamente fina del combustible dentro de la cámara de combustión. El control electrónico de estos inyectores es realizado por la Unidad de Control Electrónico (ECU), la cual genera señales de activación de alta precisión con tiempos de inyección extremadamente cortos.

En condiciones de ralentí, los tiempos de apertura pueden situarse por debajo de 1 milisegundo, lo que exige una sincronización muy precisa con la posición del pistón y el ciclo del motor. En cuanto a sus características eléctricas, los inyectores GDI suelen presentar baja impedancia, con valores de resistencia entre 1 Ω y 3 Ω, lo que permite una respuesta rápida ante las señales de control, pero requiere sistemas electrónicos de potencia capaces de manejar corrientes elevadas.

En muchos casos, la ECU incorpora circuitos elevadores de tensión que permiten generar picos iniciales de entre 50 V y 90 V para garantizar la apertura del inyector bajo condiciones de alta presión en la cámara de combustión. Una característica fundamental de los sistemas GDI es la posibilidad de realizar múltiples inyecciones por ciclo de combustión, incluyendo preinyección, inyección principal y postinyección.

Esta estrategia permite optimizar el proceso de combustión, reducir el ruido del motor, mejorar la eficiencia y disminuir la formación de emisiones contaminantes como NOx y partículas. Debido a su alta complejidad tecnológica, los inyectores GDI requieren condiciones de mantenimiento y diagnóstico más exigentes en comparación con sistemas convencionales. Su evaluación mediante bancos de prueba especializados es fundamental para verificar su correcta atomización, caudal, estanqueidad y respuesta eléctrica, ya que cualquier desviación puede afectar de manera significativa el rendimiento del motor.

En consecuencia, la tecnología GDI representa la evolución más avanzada dentro de los sistemas de inyección de gasolina, y su comprensión es esencial para el desarrollo de equipos de diagnóstico modernos como los bancos de prueba de inyectores electrónicos.

De Castro Vicente, M. (1993). Inyección de gasolina: Sistemas de inyección electrónica y de control de emisiones. CEAC.

Figura 10: Inyector de Inyección Directa (GDI)



Fuente: De Castro Vicente, M. (1993). Inyección de gasolina

2.8. Parámetros Eléctricos y Control de los Inyectores

El funcionamiento de los inyectores en los sistemas de inyección electrónica depende de un conjunto de parámetros eléctricos que determinan su comportamiento y precisión en la dosificación del combustible. Estos parámetros son controlados por la Unidad de Control Electrónico (ECU), la cual regula el tiempo de apertura, la energía suministrada y la frecuencia de activación de los inyectores en función de las condiciones de operación del motor.

Uno de los parámetros fundamentales es la resistencia eléctrica del inyector, la cual varía según el tipo de tecnología utilizada. En los inyectores electromagnéticos de alta impedancia, los valores típicos oscilan entre 12 Ω y 16 Ω, mientras que en los de baja impedancia se encuentran entre 1 Ω y 3 Ω. Esta característica influye directamente en la corriente que circula por el bobinado interno y, por lo tanto, en la velocidad de respuesta del inyector.

En el caso de los inyectores piezoeléctricos, el comportamiento eléctrico es diferente, ya que no funcionan como una resistencia convencional, sino que presentan un comportamiento capacitivo. Este tipo de actuador requiere tensiones elevadas para su activación, generalmente entre 50 V y 150 V, dependiendo del sistema de control utilizado. Por esta razón, la ECU incorpora circuitos electrónicos de potencia capaces de generar estos niveles de tensión de forma controlada. Otro parámetro importante es el voltaje de operación del sistema. En la mayoría de los sistemas de inyección

convencionales, los inyectores electromagnéticos funcionan con la tensión del sistema eléctrico del vehículo, la cual oscila entre 12 V y 14.5 V. Sin embargo, en sistemas avanzados como la inyección directa (GDI), se utilizan etapas de elevación de tensión para garantizar una apertura rápida y eficiente del inyector bajo condiciones de alta presión. La modulación por ancho de pulso (PWM, Pulse Width Modulation) es el método principal utilizado por la ECU para controlar el tiempo de apertura de los inyectores.

Este sistema consiste en la generación de señales digitales tipo ON/OFF, donde el tiempo en estado activo (ON) determina la cantidad de combustible inyectado. A este tiempo se le conoce como ancho de pulso o tiempo de inyección, y puede variar desde valores inferiores a 1 milisegundo en ralentí hasta más de 15 milisegundos en condiciones de alta carga del motor. El ciclo de trabajo o duty cycle es otro parámetro relevante dentro del control de inyectores, ya que representa el porcentaje de tiempo en el que el inyector permanece activado dentro de un ciclo completo de funcionamiento.

Este valor permite a la ECU ajustar con precisión la cantidad de combustible inyectado en función de la demanda del motor, optimizando así el rendimiento y la eficiencia del sistema. En conjunto, estos parámetros eléctricos permiten un control altamente preciso del sistema de inyección electrónica, garantizando una combustión eficiente en diferentes condiciones de operación. La comprensión de estos principios es fundamental para el diseño de equipos de diagnóstico y bancos de prueba, ya que estos deben ser capaces de replicar las señales eléctricas generadas por la ECU para evaluar correctamente el comportamiento de los inyectores.

2.8.1. Mantenimiento y Limpieza

Antes de desmontar los inyectores se realiza una inspección visual del sistema de alimentación de combustible para detectar posibles anomalías como fugas, deterioro de conectores eléctricos y daños en el riel de combustible. Posteriormente, mediante un escáner automotriz se verificó la presencia de códigos de falla relacionados con el sistema de inyección. Se efectúa también la medición de la resistencia eléctrica de cada

---

De Castro Vicente, M. (1993). Inyección de gasolina: Sistemas de inyección electrónica y de control de emisiones. CEAC.

inyector utilizando un multímetro digital. Los valores obtenidos serán comparados con las especificaciones técnicas del fabricante para determinar el estado de las bobinas electromagnéticas.

1). Desmontaje de los Inyectores

Los inyectores deben ser retirados cuidadosamente del riel de combustible para evitar daños mecánicos en sus componentes. Durante esta etapa, las toberas de pulverización, conectores eléctricos, sellos de estanqueidad y elementos de fijación deben conservar su integridad física. Asimismo, el riel de combustible debe permanecer libre de deformaciones, fisuras o daños que puedan afectar la presión y distribución del combustible. Una correcta extracción permite realizar las operaciones de inspección, limpieza y diagnóstico sin comprometer las características originales de los inyectores.

2). Limpieza Externa

La limpieza externa debe garantizar la eliminación total de residuos de combustible, aceite, polvo, partículas sólidas y agentes contaminantes adheridos a la superficie de los inyectores. Después de este procedimiento, el cuerpo del inyector debe presentar condiciones adecuadas para la inspección visual, permitiendo identificar posibles daños, corrosión o desgaste.

3). Limpieza Interna por Ultrasonido

Los componentes internos del inyector deben quedar libres de depósitos de carbón, barnices, sedimentos y residuos generados por la degradación del combustible. La limpieza ultrasónica debe restablecer las condiciones óptimas de circulación del combustible a través de los conductos internos y de la válvula de control. Una limpieza eficiente favorece la recuperación del caudal nominal del inyector y contribuye a mejorar la atomización del combustible durante el proceso de inyección.

4). Limpieza Dinámica de los Inyectores

Una vez finalizada la limpieza ultrasónica, los inyectores deben presentar un funcionamiento dinámico uniforme durante su activación. El paso del fluido de prueba

debe producirse sin restricciones, interrupciones ni variaciones anormales de flujo. Además, la respuesta electromagnética de la válvula interna debe ser rápida y constante, garantizando una apertura y cierre adecuados durante los ciclos de trabajo. Esta condición permite asegurar un suministro de combustible preciso bajo diferentes regímenes de funcionamiento del motor.

5). Prueba de Pulverización

El patrón de pulverización obtenido debe caracterizarse por una distribución homogénea del combustible y una adecuada atomización de las partículas. El cono de pulverización debe presentar simetría y uniformidad, favoreciendo una mezcla eficiente entre el aire y el combustible dentro del conducto de admisión. No deben observarse goteos, chorros concentrados, desviaciones o irregularidades.

6). Prueba de Caudal

Los valores de caudal obtenidos en cada inyector deben mantenerse dentro de los parámetros establecidos por el fabricante. La cantidad de combustible suministrada debe ser uniforme entre todos los inyectores, evitando diferencias que puedan provocar desequilibrios en el funcionamiento de los cilindros. Un caudal adecuado garantiza una correcta relación aire-combustible.

7). Prueba de Estanqueidad

Los inyectores deben mantener un cierre completamente hermético cuando no se encuentran energizados. Durante las pruebas de presión no debe presentarse ningún tipo de goteo o fuga de combustible a través de la válvula interna o de los puntos de sellado. La estanqueidad adecuada evita pérdidas de presión en el sistema de alimentación, reduce el consumo excesivo de combustible y previene problemas relacionados con arranques difíciles, combustión deficiente y aumento de emisiones contaminantes.

_____
De Castro Vicente, M. (1993). Inyección de gasolina: Sistemas de inyección electrónica y de control de emisiones. CEAC.

8). Sustitución de Elementos de Desgaste

Los elementos sometidos a desgaste, como sellos tóricos, microfiltros, arandelas y aisladores, deben encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento. Estos componentes deben garantizar la correcta estanqueidad y protección del sistema de inyección frente a vibraciones, variaciones de presión y agentes contaminantes. La sustitución de piezas deterioradas permite mantener la confiabilidad del sistema y prevenir fugas o fallas prematuras en los inyectores.

2.9. Origen de los Bancos de Prueba Automotriz

En los albores de la motorización, el diagnóstico de los sistemas de alimentación era rudimentario y dependía casi exclusivamente del oído y la experiencia del mecánico. Con la llegada de los primeros sistemas de inyección mecánica en motores diésel de gran escala durante la década de 1930, surgió la necesidad de dispositivos que pudieran verificar la presión de apertura de las toberas. Los primeros bancos eran dispositivos manuales de una sola estación, consistentes en una palanca, un manómetro de aguja y un depósito de fluido. El técnico accionaba la palanca para observar el momento exacto en que el inyector "vencía" el resorte interno, analizando de forma visual si el chorro era uniforme o si existía un goteo posterior, conocido como "post-inyección".

A medida que la inyección se trasladó a los motores de gasolina de alto rendimiento en los años 50 y 60, la precisión necesaria aumentó. Los sistemas mecánicos Bosch, como los utilizados en el Mercedes-Benz 300 SL, requerían que los seis inyectores entregaran exactamente la misma cantidad de combustible para evitar vibraciones destructivas en el cigüeñal. Esto dio paso a los bancos de prueba de múltiples probetas, donde el combustible se recolectaba en cilindros graduados durante un tiempo determinado. La comparación visual de los niveles de líquido en las probetas permitió, por primera vez, realizar un balance de cilindros fuera del motor.

Con la revolución de la inyección electrónica multipunto (MPFI) en los años 80 y 90, el banco de pruebas se transformó en un equipo electromecánico. Ya no bastaba con probar la presión; ahora era necesario simular el pulso eléctrico de la unidad de control (ECU). Los fabricantes comenzaron a integrar generadores de señales que imitaban las

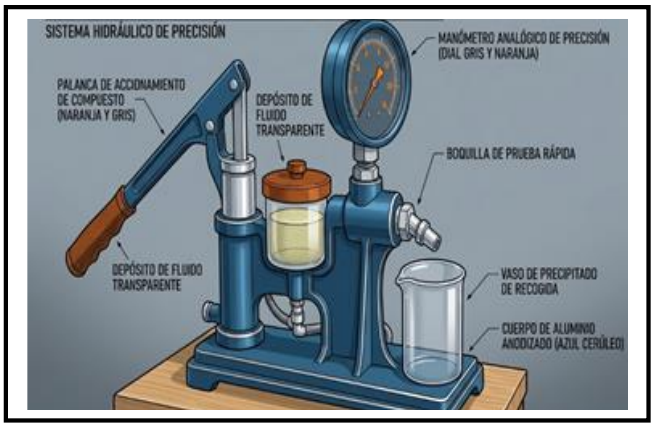
revoluciones por minuto (RPM) y el ancho de pulso (tiempo de apertura en milisegundos), permitiendo observar el comportamiento del inyector en condiciones de ralentí, media carga y plena potencia.

2.9.1. Primer Banco de Prueba

A mediados del siglo XX, la herramienta de diagnóstico estándar era el Probador de Toberas Mecánico, un dispositivo robusto y manual, como el que se muestra arriba. El concepto técnico de esta herramienta era la generación estática de presión hidráulica mediante un sistema de palanca, actuando directamente sobre un émbolo interno. Esta arquitectura simple permitía verificar la estanqueidad y, fundamentalmente, la presión de apertura de la aguja del inyector.

Sus partes principales incluían una palanca de accionamiento manual, un depósito de fluido de calibración (no gasolina por seguridad), un manómetro analógico graduado en kg/cm² o lb/in² y una tubería de alta presión para conectar el inyector. La gran innovación que implementó en su momento fue la capacidad de observar visualmente, por primera vez, el patrón de pulverización y la forma del chorro, detectando fallos críticos de uniformidad que eran imposibles de percibir dentro del motor. Esta herramienta, aunque efectiva, quedó obsoleta con la llegada masiva de la inyección electrónica multipunto (MPFI) en los años 80, que requería una simulación eléctrica y una medición volumétrica que el probador mecánico no podía ofrecer.

Figura 11: Primer Banco de Pruebas



Fuente: Marín, J. (2022). Evolución de los sistemas de inyección

2.9.2. Banco de Prueba Electrónico Multipunto

Al entrar en la década de los 90, el panorama del taller cambió con la introducción del Banco de Prueba Electromecánico Multipunto, como el ilustrado arriba. Su concepto técnico se basaba en la simulación de las condiciones operativas reales del motor, combinando una bomba de combustible eléctrica regulada con un generador de señales de modulación por ancho de pulso (PWM). Esta arquitectura permitió medir no solo la presión, sino también el volumen de combustible entregado por cada inyector de forma simultánea.

El equipo se fabricaba con una bomba eléctrica interna de 12V, un riel de distribución (baja presión), probetas de vidrio graduadas para recolectar el fluido y un teclado de control electrónico con pantalla LCD. Lo nuevo que se implementó fue la simulación de RPM y ancho de pulso. Por primera vez se podía variar el tiempo de apertura y la frecuencia de inyección, comparando visualmente los niveles de líquido en las probetas graduadas para detectar desequilibrios en el caudal del juego de inyectores. Esta generación de bancos funcionó perfectamente durante décadas, hasta que la industria automotriz adoptó la inyección directa (GDI). La diferencia de presión de 4 bar a 200 bar rompió el concepto hidráulico de los bancos tradicionales.

Figura 12: Banco de Pruebas Electromecánico Multipunto



Fuente: Marín, J. (2022). Evolución de los sistemas de inyección

Marín, J. (2022). Evolución de los sistemas de inyección: Del probador de toberas al laboratorio electrónico. Laboratorios de Diagnóstico Automotriz (LDG).

2.9.3. Bancos de Prueba en la Actualidad

Actualmente, aunque esta base técnica se mantiene, los bancos de última generación se han digitalizado por completo, eliminando la dependencia del operador para medir el flujo. En la actualidad, el diagnóstico de inyectores se basa en la inteligencia y la automatización total, como el Banco de Prueba Digital Inteligente ilustrado arriba. Su concepto técnico se centra en el diagnóstico preventivo y la validación científica del componente, utilizando microprocesadores de alta velocidad para analizar el estado eléctrico y mecánico del inyector antes de aplicar presión hidráulica. Se fabrica con una arquitectura modular y minimalista, donde las probetas de vidrio han sido sustituidas por sensores de flujo digitales ultrasónicos de alta resolución, que envían datos en tiempo real a una interfaz de usuario industrial con pantalla táctil.

Lo nuevo que se implementó fue la medición volumétrica digital automática con bases de datos en la nube. Esta innovación elimina el error humano en la lectura de las probetas; el banco mide el caudal milisegundo por milisegundo mediante sensores de flujo de alta velocidad, generando reportes PDF automáticos y precisos. Además, integra pruebas de resistencia e inductancia de la bobina, permitiendo diagnosticar inyectores piezoeléctricos complejos que realizan múltiples inyecciones por ciclo.

Figura 13: Bancos de Última generación



Fuente: Marín, J. (2022). Evolución de los sistemas de inyección

Marín, J. (2022). Evolución de los sistemas de inyección: Del probador de toberas al laboratorio electrónico. Laboratorios de Diagnóstico Automotriz (LDG). p. 20.

2.9.4. La Fabricación de Bancos de Prueba para Inyección Electrónica MPI

Los bancos de prueba para inyectores de sistemas de inyección electrónica multipunto (MPI) son equipos desarrollados para reproducir las condiciones reales de funcionamiento del sistema de alimentación de combustible de un motor de gasolina. Su fabricación requiere la mecánica, electrónica, hidráulica, instrumentación y automatización, con el fin de garantizar la evaluación precisa del desempeño de los inyectores. Desde el punto de vista mecánico, la estructura del banco debe proporcionar rigidez, estabilidad y resistencia a la exposición continua a combustibles y agentes químicos utilizados durante los procesos de prueba y limpieza. El diseño incorpora soportes para los inyectores, sistemas de fijación para el riel de combustible, depósitos para líquidos de prueba y elementos de protección destinados a garantizar la seguridad operativa del equipo.

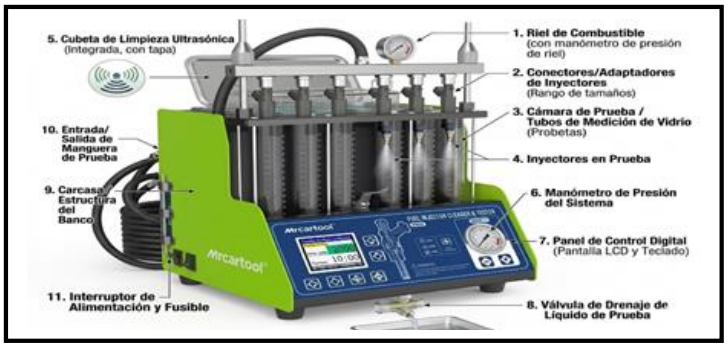
La hidráulica constituye uno de los aspectos más importantes en el desarrollo del banco de pruebas, debido a que el sistema debe simular las condiciones de presión y caudal presentes en un motor de inyección multipunto. Para ello se emplean bombas eléctricas, reguladores de presión, filtros y conductos especialmente diseñados para trabajar con líquidos de prueba que poseen características similares a las de la gasolina. La estabilidad de la presión es un factor fundamental para obtener mediciones precisas durante las pruebas de caudal y pulverización.

La electrónica interviene en el diseño de los circuitos encargados de controlar el accionamiento de los inyectores. Estos sistemas generan señales eléctricas equivalentes a las producidas por la unidad de control electrónico (ECU) del vehículo, permitiendo variar parámetros como frecuencia de operación, tiempo de apertura, duración del pulso y secuencia de activación. Gracias a ello es posible reproducir diferentes condiciones de funcionamiento del motor y evaluar la respuesta dinámica de cada inyector. La instrumentación incorporada en el banco de pruebas permite medir variables críticas relacionadas con el desempeño de los inyectores. Entre las principales se encuentran la presión de trabajo, el caudal suministrado, la uniformidad de entrega entre inyectores y la estanqueidad del sistema. Estas mediciones son esenciales para determinar si los inyectores cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por

el fabricante. Otro componente fundamental es el sistema de limpieza ultrasónica integrado en muchos bancos de prueba modernos. Esta tecnología utiliza ondas de alta frecuencia para generar el fenómeno de cavitación dentro de una solución limpiadora especializada. La energía liberada por el colapso de las microburbujas permite remover depósitos de carbón, barnices y residuos acumulados en los conductos internos del inyector sin producir daños en sus componentes. La automatización representa un elemento clave en la evolución de estos equipos. Los bancos modernos incorporan microcontroladores, procesadores programables e interfaces digitales que permiten controlar automáticamente los ciclos de prueba, registrar resultados y generar informes técnicos. Esta integración tecnológica mejora la precisión de los ensayos, reduce la intervención del operador y aumenta la repetibilidad de las mediciones.

Asimismo, el diseño del banco debe cumplir criterios de seguridad relacionados con la manipulación de líquidos inflamables y componentes eléctricos. Por esta razón se incorporan sistemas de protección contra sobrepresión, dispositivos de corte de emergencia, aislamiento eléctrico y mecanismos de contención de fugas, garantizando condiciones seguras durante la operación. La fabricación de bancos de prueba para inyección electrónica MPI constituye un ejemplo de integración multidisciplinaria de la ingeniería aplicada al diagnóstico automotriz. La combinación de sistemas mecánicos, hidráulicos, electrónicos y de control permite reproducir con precisión las condiciones de funcionamiento del sistema de inyección, facilitando la evaluación, mantenimiento y recuperación del desempeñode los inyectores de combustible.

Figura 14: Innovación del banco de pruebas



Fuente: Diseño y fabricación de bancos de prueba GDI. Laboratorios de Diagnóstico Automotriz (LDG). Volumen 20

2.10. Tipos de Bancos de Prueba MPI

Los bancos de prueba para inyectores MPI (Multi-Point Injection) constituyen una herramienta fundamental dentro del diagnóstico y mantenimiento de los sistemas modernos de inyección electrónica de combustible. Su función principal es evaluar el estado operativo de los inyectores mediante la simulación de condiciones similares a las que experimentan durante el funcionamiento real del motor. A través de estos equipos es posible determinar si un inyector presenta problemas de obstrucción, desgaste mecánico, fugas, deficiencias eléctricas o alteraciones en el patrón de pulverización que puedan afectar el rendimiento del vehículo.

La evolución de los sistemas de inyección electrónica ha impulsado el desarrollo de diversos tipos de bancos de prueba, cada uno diseñado para satisfacer necesidades específicas de diagnóstico, mantenimiento, investigación o control de calidad. La clasificación de estos equipos se basa principalmente en su nivel de automatización, precisión y capacidad tecnológica.

2.10.1. Banco de Prueba Manual

Los bancos de prueba manuales representan una de las alternativas más sencillas para la evaluación de inyectores MPI. Estos equipos permiten al operador controlar directamente parámetros como la presión de combustible y la activación eléctrica de los inyectores. Su funcionamiento depende en gran medida de la experiencia y conocimientos técnicos del usuario, ya que la interpretación de los resultados se realiza de forma visual o mediante instrumentos básicos de medición.

Estos bancos suelen emplearse en centros de formación técnica y talleres pequeños debido a su bajo costo de adquisición y mantenimiento. Aunque ofrecen una capacidad limitada de análisis en comparación con los sistemas automatizados, continúan siendo útiles para realizar pruebas preliminares y detectar fallas evidentes en los inyectores. Entre sus principales aplicaciones se encuentran la verificación del patrón de pulverización, la observación de fugas y la comparación visual del caudal suministrado por cada inyector. La principal limitación de estos equipos radica en la menor precisión de los resultados obtenidos, debido a que gran parte del procedimiento depende de la

intervención humana. Sin embargo, siguen siendo una alternativa válida para operaciones básicas de diagnóstico cuando no se dispone de equipamiento más avanzado.

2.10.2. Bancos de Limpieza Ultrasónica

Los bancos de limpieza ultrasónica combinan funciones de diagnóstico con procesos especializados de descontaminación de los inyectores. El principio de funcionamiento de estos equipos se basa en la generación de ondas ultrasónicas dentro de una solución líquida. Dichas ondas producen un fenómeno conocido como cavitación, mediante el cual se forman y colapsan millones de microburbujas capaces de desprender depósitos de carbón, barnices y otras impurezas adheridas a las superficies internas y externas del inyector.

La acumulación de residuos constituye una de las causas más frecuentes de pérdida de rendimiento en los sistemas de inyección electrónica. Cuando el combustible se degrada o contiene contaminantes, pueden formarse depósitos que alteran el flujo normal y afectan la calidad de la pulverización. Por esta razón, la limpieza ultrasónica se considera una de las técnicas más eficaces para restaurar las condiciones originales de funcionamiento. Además de la limpieza, estos bancos permiten realizar pruebas comparativas antes y después del procedimiento, facilitando la evaluación de la efectividad del mantenimiento realizado. De esta manera, el técnico puede comprobar la recuperación del caudal, la uniformidad de pulverización y la eliminación de posibles restricciones internas.

2.10.3. Bancos de Prueba Electrónicos Automáticos

Los bancos de prueba electrónicos automáticos representan actualmente la tecnología más utilizada en talleres especializados y centros de servicio automotriz. Estos equipos incorporan sistemas de control digital capaces de simular con gran precisión diferentes condiciones de operación del motor. Mediante software especializado es posible

---

Stone, R. (2017). Introduction to internal combustion engines (5th ed.) [Introducción a los motores de combustión interna]. Palgrave Macmillan.

programar secuencias de prueba que reproducen situaciones de ralentí, aceleración, carga parcial y funcionamiento a altas revoluciones. La principal ventaja de estos sistemas radica en su capacidad para obtener resultados repetibles y altamente precisos. Los microprocesadores integrados controlan variables como la frecuencia de activación, el ancho de pulso, el tiempo de apertura y la presión de trabajo, permitiendo una evaluación detallada del desempeño de cada inyector. Durante las pruebas, el combustible suministrado por cada inyector es recolectado en probetas graduadas que facilitan la medición exacta del volumen entregado.

Esta información permite identificar diferencias de caudal entre los distintos inyectores y determinar si alguno presenta desviaciones que puedan afectar la combustión del motor. Asimismo, estos equipos pueden detectar fugas microscópicas que serían difíciles de observar mediante procedimientos convencionales. Gracias a esta capacidad, los bancos automáticos contribuyen significativamente a mejorar la precisión del diagnóstico y reducir el riesgo de reemplazos innecesarios.

2.10.4. Bancos de Prueba MPI/GDI

El desarrollo de nuevas tecnologías de inyección de combustible ha generado la necesidad de equipos capaces de trabajar con diferentes sistemas. Los bancos MPI/GDI surgen como una solución versátil para evaluar tanto inyectores de inyección multipunto como inyectores de inyección directa de gasolina. A diferencia de los sistemas MPI, los sistemas GDI operan a presiones considerablemente más elevadas, lo que exige componentes especialmente diseñados para soportar dichas condiciones.

Los bancos MPI/GDI incorporan bombas de alta presión, sensores especializados y sistemas electrónicos avanzados que permiten reproducir las características operativas de ambos tipos de inyección. La utilización de estos equipos resulta especialmente importante en talleres multimarca y centros de diagnóstico que atienden vehículos de diferentes generaciones tecnológicas. Su versatilidad permite ampliar la cobertura de servicios y responder a las demandas del mercado automotriz actual.

Duffy, J. E. (2020). Modern automotive technology (10th ed.) [Tecnología automotriz moderna]. Goodheart-Willcox.

2.10.5. Bancos de Flujo

Los bancos de flujo constituyen una categoría especializada de equipos orientados principalmente a la medición precisa del caudal de combustible. Su objetivo es cuantificar con exactitud el volumen suministrado por cada inyector bajo condiciones controladas de presión y tiempo de funcionamiento. Estos sistemas son ampliamente utilizados en laboratorios de investigación, departamentos de desarrollo de fabricantes automotrices y equipos de competición que requieren niveles elevados de precisión. Mediante la utilización de sensores avanzados y sistemas electrónicos de adquisición de datos, los bancos de flujo permiten detectar diferencias mínimas entre inyectores que podrían pasar desapercibidas en pruebas convencionales. La información obtenida resulta esencial para garantizar una distribución uniforme del combustible entre todos los cilindros del motor. Una variación significativa en el caudal puede generar desequilibrios en la mezcla aire-combustible, afectando la potencia, el consumo y las emisiones.

2.10.6. Bancos de Laboratorio y Equipos OEM

Los bancos de laboratorio y los equipos utilizados por fabricantes originales (Original Equipment Manufacturer u OEM) representan el nivel más avanzado dentro de la tecnología de evaluación de inyectores. Estos sistemas están destinados a actividades de investigación, desarrollo, validación y control de calidad de componentes automotrices. Su nivel de sofisticación permite realizar análisis detallados sobre el comportamiento dinámico del inyector, incluyendo estudios de atomización, tiempos de respuesta, comportamiento térmico y durabilidad.

Para ello emplean instrumentos de alta precisión, cámaras de alta velocidad y sistemas informáticos especializados capaces de procesar grandes volúmenes de datos experimentales. Una de las aplicaciones más importantes de estos equipos consiste en la optimización del proceso de combustión. Mediante el análisis detallado del patrón de pulverización es posible diseñar estrategias de inyección que mejoren la mezcla aire-combustible y reduzcan las emisiones de gases contaminantes. Asimismo, estos bancos son fundamentales para el desarrollo de nuevas generaciones de inyectores con mayores niveles de eficiencia energética.

2.11. Partes de un Banco de Pruebas

Un banco de pruebas para inyectores MPI está compuesto por diversos elementos mecánicos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos que trabajan de manera conjunta para simular las condiciones de funcionamiento de un sistema de inyección de combustible. Cada componente cumple una función específica dentro del proceso de diagnóstico, limpieza y evaluación de los inyectores. La correcta integración de estos elementos permite obtener resultados precisos sobre el estado y desempeño de los inyectores utilizados en motores de combustión interna.

2.11.1. Depósito de Combustible o Líquido de Prueba

El depósito constituye el recipiente donde se almacena el líquido utilizado durante las pruebas. Dependiendo del tipo de banco, puede contener combustible de prueba o líquidos especiales para limpieza y calibración. Este componente debe estar fabricado con materiales resistentes a la corrosión y a la acción química de los fluidos empleados durante el proceso de ensayo. La capacidad del depósito varía según el diseño del equipo, aunque generalmente está dimensionada para garantizar una alimentación continua durante las diferentes pruebas realizadas. Su función principal es suministrar el fluido que será impulsado hacia los inyectores mediante el sistema de bombeo.

Figura 15: Depósito de Combustible o Liquido de Prueba



Fuente: Stone, R. (2017). Introduction to internal combustion engines

Stone, R. (2017). Introduction to internal combustion engines (5th ed.) [Introducción a los motores de combustión interna]. Palgrave Macmillan.

2.11.2. Bomba de Combustible

La bomba es el elemento encargado de impulsar el combustible desde el depósito hacia los inyectores. Su función consiste en generar la presión necesaria para reproducir las condiciones reales de funcionamiento del sistema de inyección del vehículo. La estabilidad de la presión suministrada por la bomba es fundamental para garantizar resultados confiables durante las pruebas. Una variación excesiva en este parámetro puede alterar las mediciones de caudal y afectar la evaluación del desempeño del inyector.

Figura 16: Bomba de Combustible



Fuente: Stone, R. (2017). Introduction to internal combustion engines

2.11.3. Regulador de Presión

El regulador de presión permite mantener constante la presión del combustible dentro del circuito de prueba. Este componente compensa las variaciones generadas por la bomba y asegura que todos los inyectores trabajen bajo las mismas condiciones operativas. La regulación adecuada de la presión es esencial para obtener mediciones precisas y reproducibles. Además, facilita la simulación de diferentes condiciones de funcionamiento según las especificaciones técnicas del fabricante del sistema de inyección.

Stone, R. (2017). Introduction to internal combustion engines (5th ed.) [Introducción a los motores de combustión interna]. Palgrave Macmillan.

Figura 17: Regulador de Presión



Fuente: Stone, R. (2017). Introduction to internal combustion engines

2.11.4. Manómetro

El manómetro es el instrumento utilizado para medir y visualizar la presión existente dentro del sistema hidráulico del banco de pruebas. Su lectura permite al operador verificar que la presión se encuentre dentro de los valores establecidos para cada procedimiento de diagnóstico. La información proporcionada por el manómetro resulta indispensable para garantizar la confiabilidad de las pruebas y detectar posibles anomalías en el sistema de alimentación del equipo.

Figura 18: Manómetro



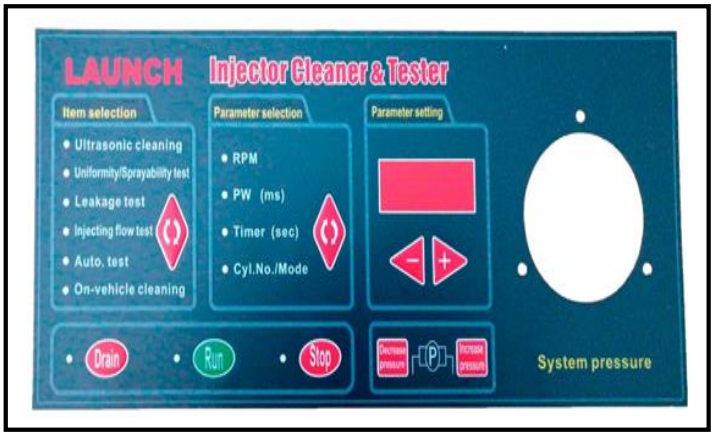
Fuente: Stone, R. (2017). Introduction to internal combustion engines

Stone, R. (2017). Introduction to internal combustion engines (5th ed.) [Introducción a los motores de combustión interna]. Palgrave Macmillan.

2.11.5. Panel de Control Electrónico

El panel de control constituye la unidad de operación del banco de pruebas. A través de este sistema, el usuario puede configurar diferentes parámetros de funcionamiento, tales como tiempo de inyección, frecuencia de pulsos, ciclos de trabajo y secuencias de prueba. Los bancos modernos incorporan pantallas digitales y microcontroladores que facilitan la programación automática de ensayos. Esta tecnología mejora la precisión de los resultados y reduce la posibilidad de errores humanos durante la ejecución de las pruebas.

Figura 19: Panel de Control Electrónico



Fuente: VanGelder, T., & Gusikhin, O. (2019). Automotive electronics and engine management systems [Electrónica automotriz y sistemas de gestión del motor].

2.11.6. Generador de Pulsos

El generador de pulsos es un circuito electrónico encargado de enviar señales eléctricas a los inyectores. Estas señales simulan las órdenes emitidas por la unidad de control electrónico (ECU) del vehículo durante el funcionamiento real del motor. Mediante la variación de la frecuencia y duración de los pulsos es posible reproducir diferentes condiciones de operación, incluyendo ralentí, aceleración y altas revoluciones. Este componente resulta esencial para evaluar la respuesta dinámica de los inyectores.

VanGelder, T., & Gusikhin, O. (2019). Automotive electronics and engine management systems [Electrónica automotriz y sistemas de gestión del motor]. Cengage Learning.

Figura 20: Generador de Pulsos

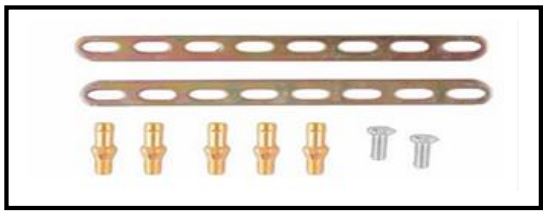


Fuente: VanGelder, T., & Gusikhin, O. (2019). Automotive electronics

2.11.7. Soporte o Riel de Inyectores

El soporte de inyectores es la estructura donde se instalan los inyectores durante las pruebas. Generalmente reproduce la configuración del riel de combustible utilizado en los motores MPI, permitiendo la conexión simultánea de varios inyectores. Este elemento garantiza una correcta fijación y alineación de los inyectores, facilitando la observación de los patrones de pulverización y la recolección del combustible suministrado durante las pruebas.

Figura 21: Soporte de Riel de Inyectores



Fuente: Stone, R. (2017). Introduction to internal combustion engines

2.11.8. Probetas Graduadas

Las probetas graduadas son recipientes transparentes diseñados para medir el volumen de combustible suministrado por cada inyector durante un tiempo determinado. Gracias a ellas es posible comparar el caudal entregado por cada inyector y verificar la uniformidad de funcionamiento del conjunto. La diferencia de volumen entre probetas constituye uno de los principales indicadores utilizados para diagnosticar problemas de obstrucción, desgaste o desajuste en los inyectores.

2.11.9. Sistema de Limpieza Ultrasónica

Muchos bancos de prueba incorporan un tanque de limpieza ultrasónica destinado a la eliminación de contaminantes acumulados en los inyectores. Este sistema utiliza ondas ultrasónicas de alta frecuencia para generar cavitación en un líquido limpiador, permitiendo remover depósitos difíciles de eliminar mediante métodos convencionales. La limpieza ultrasónica mejora significativamente la eficiencia de los inyectores y contribuye a restaurar las condiciones originales de funcionamiento.

Figura 22: Sistema de Limpieza Ultrasónica

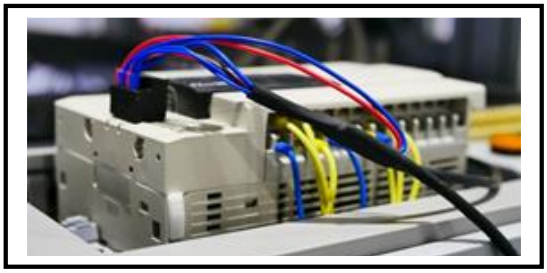


Fuente: Manual de tecnología automotriz Robert Bosch GmbH.

2.11.10. Fuente de Alimentación Eléctrica

La fuente de alimentación proporciona la energía necesaria para el funcionamiento de todos los componentes eléctricos y electrónicos del banco de pruebas. Este sistema debe suministrar un voltaje estable y seguro para garantizar el correcto desempeño de la bomba, el generador de pulsos y los circuitos de control. Una fuente de alimentación adecuada contribuye a la estabilidad de las pruebas y evita alteraciones en los resultados obtenidos.

Figura 23: Fuente de Alimentación Eléctrica



Fuente: Manual de tecnología automotriz Robert Bosch GmbH.

2.11.11. Sistema de Drenaje y Retorno

El sistema de drenaje permite recuperar el combustible utilizado durante las pruebas y devolverlo al depósito principal. Este mecanismo favorece el aprovechamiento del fluido de ensayo y mantiene limpio el área de trabajo. Además de su función económica, el sistema de retorno contribuye a la seguridad operativa al evitar derrames y acumulaciones innecesarias de combustible.

Figura 24: Sistema de Drenaje y Retorno



Fuente: Manual de tecnología automotriz Robert Bosch GmbH.

2.11.12. Probetas Graduadas

Las probetas graduadas son recipientes transparentes diseñados para medir el volumen de combustible suministrado por cada inyector durante un tiempo determinado. Gracias a ellas es posible comparar el caudal entregado por cada inyector y verificar la uniformidad de funcionamiento del conjunto. La diferencia de volumen entre probetas constituye uno de los principales indicadores utilizados para diagnosticar problemas de obstrucción, desgaste o desajuste en los inyectores.

Figura 25: Probetas Graduadas



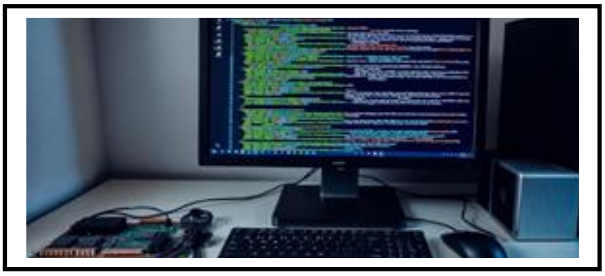
Fuente: Elaboración propia

Bosch, R. (2018). Automotive handbook (10.ª ed.) [Manual de tecnología automotriz]. Robert Bosch GmbH.

2.11.13. Sistema Informático y Software de Diagnóstico

Los bancos de prueba más modernos incorporan software especializado para el monitoreo y registro de datos. Estas aplicaciones permiten almacenar resultados, generar informes técnicos y realizar análisis comparativos entre diferentes pruebas. La integración de sistemas informáticos facilita el control de calidad y mejora la precisión del diagnóstico, especialmente en aplicaciones profesionales y de investigación.

Figura 26: Sistema Informático y Software de Diagnóstico



Fuente: Manual de tecnología automotriz Robert Bosch GmbH

2.12. La Electrónica y su Importancia en los Sistemas Modernos

La electrónica es una rama de la ciencia y la ingeniería que se encarga del estudio y aplicación del comportamiento de los electrones en distintos materiales y dispositivos, con el fin de controlar, transformar y procesar señales eléctricas. Esta disciplina constituye una base fundamental para el desarrollo tecnológico actual, ya que permite el funcionamiento de sistemas utilizados en la industria, la automatización, las telecomunicaciones, la medicina y los proyectos de ingeniería en general.

Desde el punto de vista teórico, la electrónica se fundamenta en magnitudes básicas como el voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia. Estas variables permiten describir el comportamiento de la energía eléctrica dentro de un circuito y constituyen la base para el análisis de sistemas electrónicos. En este contexto, la Ley de Ohm establece la relación entre estas magnitudes, indicando que el voltaje es igual al producto de la corriente por la resistencia ($V = I \cdot R$), lo cual resulta esencial para el diseño y la protección de circuitos electrónicos. Los circuitos eléctricos son la estructura principal donde se implementa la electrónica, ya que permiten la interconexión de los diferentes componentes. Estos circuitos pueden clasificarse en serie, paralelo o mixto,

dependiendo de la forma en que se conectan los elementos. En los circuitos en serie, la corriente es constante mientras que el voltaje se distribuye entre los componentes; en los circuitos en paralelo, el voltaje es el mismo en todas las ramas y la corriente se divide según la resistencia de cada una. El análisis de estas configuraciones es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas electrónicos.

Los dispositivos electrónicos cumplen funciones específicas dentro de un circuito. Las resistencias limitan el flujo de corriente y permiten ajustar niveles de voltaje, protegiendo otros componentes. Los capacitores almacenan energía de forma temporal y se utilizan en filtrado de señales, temporización y estabilización de voltajes. Los inductores almacenan energía en forma de campo magnético y son utilizados principalmente en circuitos de potencia y filtrado.

Los diodos permiten el paso de corriente en un solo sentido, siendo esenciales en procesos de rectificación y protección de circuitos. Los transistores, tanto BJT como MOSFET, funcionan como interruptores o amplificadores de señales eléctricas, lo que los convierte en elementos fundamentales en el control de cargas y procesamiento de señales. Asimismo, los circuitos integrados agrupan múltiples funciones electrónicas en un solo dispositivo, facilitando el diseño de sistemas más complejos y compactos.

La electrónica tiene una amplia aplicación en el desarrollo de proyectos, especialmente en sistemas de control, automatización y bancos de prueba. En estos sistemas se utilizan sensores, microcontroladores y etapas de potencia para simular condiciones reales de funcionamiento y evaluar el comportamiento de diferentes dispositivos. En este contexto, la aplicación de la Ley de Ohm permite calcular valores adecuados de resistencia, corriente y voltaje, garantizando la seguridad y eficiencia del sistema durante las pruebas.

Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2013). Dispositivos electrónicos y teoría de circuitos (11.ª ed.). Pearson Educación.

CAPITULO III. PROPUESTA DE INNOVACION O SOLUCION DEL PROBLEMA

3.1. Determinación de los Requerimientos Técnicos y Operativos del Banco de Pruebas

El diseño de un banco de pruebas de inyectores de gasolina requiere la definición de parámetros técnicos y operativos que aseguren la correcta simulación del funcionamiento del sistema de inyección electrónica. Estos requerimientos establecen las condiciones mínimas necesarias para garantizar pruebas confiables de caudal, estanqueidad y atomización del combustible en condiciones controladas**.** Los sistemas de inyección de combustible requieren condiciones estables de presión y control preciso del tiempo de apertura del inyector para asegurar una dosificación adecuada del combustible en el motor.

3.1.1. Requerimientos Funcionales

El banco de pruebas debe ser capaz de realizar las siguientes funciones:

- Activación controlada de inyectores de gasolina en condiciones simuladas.
- Generación de pulsos eléctricos para la apertura y cierre del inyector.
- Regulación del tiempo de inyección en milisegundos.
- Evaluación del caudal de combustible suministrado.
- Verificación de estanqueidad en estado de reposo.
- Observación del patrón de atomización del combustible.

La precisión en la inyección del combustible influye directamente en la eficiencia de combustión y en la reducción de emisiones contaminantes.

3.1.2. Requerimientos Eléctricos

El sistema eléctrico del banco debe cumplir con condiciones de control y potencia adecuadas:

- Alimentación de corriente continua de 12 V.
- Circuito de generación de pulsos mediante electrónica analógica.
- Control manual del tiempo de activación.
- Protección mediante fusibles o dispositivos de seguridad eléctrica.

Los sistemas automotrices requieren circuitos de control robustos que permitan la activación precisa de actuadores bajo condiciones variables de carga.

3.1.3. Requerimientos Hidráulicos

El sistema de combustible del banco debe reproducir condiciones reales de operación:

- Presión de trabajo entre 2 y 4 bar para inyectores PFI.
- Bomba eléctrica de combustible de baja presión.
- Regulador de presión para estabilidad del sistema.
- Filtro de combustible para evitar impurezas.
- Circuito cerrado de recirculación de combustible.

La estabilidad de presión en el sistema de alimentación es fundamental para garantizar una dosificación uniforme del combustible.

3.1.4. Requerimientos Operativos

El banco de pruebas debe presentar condiciones adecuadas de uso:

- Operación manual mediante controles físicos.
- Facilidad de ajuste del tiempo de inyección.
- Capacidad de realizar pruebas repetitivas.
- Diseño compacto para uso en talleres.
- Mantenimiento sencillo y accesible.

3.1.5. Requerimientos de Seguridad

Se establecen medidas de seguridad para el operario y el sistema:

- Aislamiento entre sistema eléctrico e hidráulico.
- Uso de mangueras resistentes a hidrocarburos.
- Protección contra fugas de combustible.
- Ventilación adecuada del área de trabajo.
- Protección eléctrica mediante fusible general.

La importancia de la seguridad en sistemas de inyección es esencial debido al manejo de combustible presurizado.

3.2. Análisis del Sistema de Alimentación de Combustible en Motores a Inyección Electrónica

El sistema de alimentación de combustible en motores a inyección electrónica tiene como función principal suministrar combustible de manera continua, presurizada y controlada hacia los inyectores, garantizando una adecuada pulverización y mezcla con el aire para la combustión. La eficiencia del motor depende directamente de la calidad del control de la mezcla aire-combustible y de la estabilidad del sistema de suministro de combustible.

3.2.1. Funcionamiento del Sistema de Alimentación de Combustible

El sistema de inyección electrónica trabaja mediante un circuito cerrado en el cual el combustible es impulsado desde el tanque mediante una bomba eléctrica de baja presión. Posteriormente, el combustible atraviesa un filtro que elimina impurezas antes de llegar al riel de combustible, donde se mantiene una presión constante gracias a un regulador. Finalmente, el combustible es distribuido hacia los inyectores, los cuales son activados electrónicamente para realizar la pulverización en intervalos de tiempo controlados.

3.2.2. Componentes del Sistema de Alimentación

Para el desarrollo del banco de pruebas de 6 inyectores, los componentes fundamentales del sistema son:

- Bomba eléctrica de combustible (12 V DC).
- Filtro de combustible.
- Regulador de presión.
- Riel de combustible (fuel rail de 4 salidas).
- Inyectores electrónicos de gasolina.

3.2.3. Condiciones de Operación del Sistema

En sistemas de inyección indirecta (PFI), las condiciones de funcionamiento típicas son:

- Presión de trabajo: 2 a 4 bar.
- Alimentación eléctrica del sistema: 12 V DC.
- Flujo constante de combustible en el riel.
- Activación intermitente de inyectores mediante señales eléctricas de la ECU.

3.2.4. Relación del Sistema con el Banco de Pruebas

El banco de pruebas desarrollado reproduce únicamente la etapa final del sistema de inyección electrónica, es decir, el suministro de combustible presurizado y la activación de los inyectores. En este caso, el sistema está diseñado para trabajar con 4 inyectores en paralelo, lo que permite:

- Evaluación individual del caudal de cada inyector.
- Comparación de comportamiento entre inyectores.
- Verificación de atomización del combustible.
- Detección de fallas por variación de rendimiento.

3.2.5. Importancia del Análisis para la Construcción del Banco de Pruebas

El análisis del sistema de alimentación de combustible permite definir los parámetros técnicos necesarios para el diseño del banco de pruebas, especialmente en lo relacionado con:

- Presión constante de trabajo.

- Distribución uniforme del combustible en los 4 inyectores.
- Estabilidad del flujo hidráulico.
- Condiciones seguras de operación.

3.3. Procedimientos de Diagnóstico de Inyectores y Definición de Funciones del Banco de Pruebas

El diagnóstico de inyectores de combustible en sistemas de inyección electrónica consiste en un conjunto de pruebas técnicas destinadas a evaluar su correcto funcionamiento en términos eléctricos, hidráulicos y mecánicos. Estas pruebas permiten determinar el estado del inyector y garantizar una adecuada dosificación del combustible en el motor. La correcta operación de los inyectores es fundamental para asegurar la eficiencia del sistema de inyección, ya que cualquier desviación en el caudal o en la atomización afecta directamente el rendimiento del motor.

3.3.1. Prueba de Resistencia Eléctrica

La prueba de resistencia eléctrica permite evaluar el estado del bobinado del inyector mediante la medición de su resistencia interna utilizando un multímetro, los valores de referencia son:

- Inyectores de alta impedancia: 12 Ω a 16 Ω
- Inyectores de baja impedancia: 1.5 Ω a 3 Ω

Valores fuera de estos rangos indican fallas como cortocircuitos o circuitos abiertos

3.3.2. Prueba de Estanqueidad

La prueba de estanqueidad permite verificar que el inyector no presente fugas cuando no está activado. En condiciones normales, el inyector debe permanecer completamente cerrado, evitando el paso de combustible.

Si existe goteo, se considera una falla, lo cual puede provocar:

- Mezcla rica de combustible

- Fallos de encendido
- Incremento de emisiones contaminantes

3.3.3. Prueba de Caudal

La prueba de caudal permite determinar la cantidad de combustible que el inyector entrega en un tiempo determinado.

En el banco de pruebas propuesto, esta evaluación se realiza mediante:

- Activación del inyector por tiempos controlados.
- Recolección del combustible en probetas graduadas.
- Comparación entre los 4 inyectores del sistema.

3.3.4. Prueba de Atomización o Pulverización

La prueba de atomización permite observar la calidad del patrón de pulverización del combustible. Un inyector en buen estado debe generar un cono uniforme de partículas finas, sin chorros desviados ni irregularidades. En el banco de pruebas, esta evaluación se realiza de forma visual mediante recipientes transparentes.

3.3.5. Fallas Comunes de los Inyectores

Entre las fallas más frecuentes se encuentran:

- Obstrucción por depósitos de carbón o suciedad.
- Goteo por desgaste del asiento de la aguja.
- Fallas eléctricas en el bobinado.
- Mala atomización del combustible.

3.3.6. Funciones que debe incorporar el Banco de Pruebas

A partir del análisis de los procedimientos de diagnóstico, el banco de pruebas debe incorporar las siguientes funciones:

- Activación independiente de los 4 inyectores.
- Generación de pulsos eléctricos de activación.
- Control del tiempo de inyección (manual y ajustable).
- Alimentación de combustible a presión constante.
- Evaluación visual de la atomización.
- Medición de caudal en probetas.
- Prueba de estanqueidad en reposo.

Estas funciones permiten replicar los procedimientos utilizados en talleres automotrices.

3.4. Selección de Componentes Principales

1). Circuito Integrado NE 555

Para el sistema de simulación de pulsos, se diseñó un circuito generador basado en el temporizador IC 555, el cual se complementó con resistencias, un potenciómetro, un condensador, un pulsador y el transistor IRF530N. El IC 555 está configurado como un multivibrador astable. En este estado, el dispositivo no posee un estado estable, lo que significa que su salida oscila continuamente entre un nivel lógico alto y bajo sin necesidad de un disparo externo. Cabe destacar que, en la simulación preliminar en Proteus 8, el comportamiento del circuito fue óptimo y no presentó errores.

Figura 27: Circuito Integrado NE 555



Fuente: Elaboración propia

2). MOSFET IRF530N y Disipador de Calor

La función principal de este componente es actuar como un interruptor electrónico de alta velocidad u operando como un amplificador en circuitos de mediana potencia. Al ser un MOSFET de canal N (de tipo enriquecimiento), funciona controlando el flujo de corriente entre sus terminales mediante voltaje, lo que lo hace ideal para activarse con señales de control de baja potencia. Este componente permite que el IC 555 (cuya salida es de corriente limitada) pueda activar y desactivar los inyectores, los cuales demandan un consumo de energía mucho mayor. El IRF530N soporta un voltaje máximo de hasta 100 V y una corriente continua de 17 A. Debido a que maneja estos niveles de potencia, se decidió implementarle disipadores de calor para prevenir el sobrecalentamiento o averías térmicas, garantizando la seguridad del circuito al momento de realizar las pruebas.

Figura 28: MOSFET IRF530N



Fuente: Elaboración propia

3). Diodos

- Diodos rectificadores (Tipo 1N4007, encapsulado negro): Están ubicados en la línea de alimentación de los pines 4 y 8 del IC 555, la cual proviene de una fuente de +12 V. Su función es prevenir el retorno de corriente, protegiendo así al circuito de posibles daños o cortocircuitos.
- Diodos LED: Se complementó el diseño con indicadores LED: cuatro destinados a simular el comportamiento de los inyectores y uno para visualizar la señal de prueba generada.

Figura 29: Diodos rectificador Tipo 1N4007

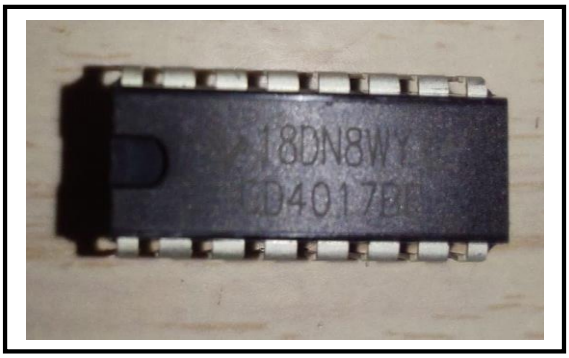


Fuente: Elaboración propia

4). Implementación del integrado CD4017

Al ensamblar el circuito en la placa física para realizar las pruebas reales, se detectó una falencia operativa: los inyectores funcionaban de forma incorrecta y se observó una pérdida de presión en el riel de inyectores. Esto ocurría porque el circuito original activaba todos los inyectores al mismo tiempo (en paralelo) en lugar de hacerlo de manera secuencial. Por este motivo, se decidió reestructurar el diseño e implementar el circuito integrado CD4017 para corregir el orden de encendido. Su función más esencial y la que nos ayudara en el circuito es: un componente que toma una señal de reloj (pulsos eléctricos) y activa una sola salida a la vez, de forma secuencial, del 0 al 9. Cada vez que recibe un pulso, apaga la salida actual y enciende la siguiente.

Figura 30: Integrado 4017



Fuente: Elaboración propia

Se implementó el integrado ya que son el IC555 todos los inyectores se abrían al mismo tiempo solo se adjuntó este integrado el pin 3 del IC555 de conecto al pin del 4017 al pin

14 y de ahí saldrá a los pines 1al 4 para los inyectores. Con este ajuste el circuito de generador de pulsos funciona en perfecto estado. Se implementó un potenciómetro para regular el rpm de acuerdo a las pruebas que se realizaran.

- Resistencias de película de carbón (0.25W / 0.5W):
    - La placa contiene una gran densidad de resistencias (fácilmente 11 unidades). Están dispuestas tanto de forma horizontal como vertical para ahorrar espacio. Sus valores varían según el código de colores de cada una.

3.5. Sistema Generador de Pulsos

El núcleo del sistema es un circuito integrado NE555 configurado en modo astable. Este componente funciona como el generador de reloj maestro, cuya frecuencia de oscilación es determinada por la red de tiempo compuesta por el potenciómetro externo de 100kΩ y el capacitor de 10uf. Al ajustar la resistencia del potenciómetro, se podrá modificar el tiempo de cargar del capacitor, variando directamente la frecuencia de los pulsos de salida (Pin 3), lo que simula de manera análoga las revoluciones por minuto (RPM) de un motor de combustión interna.

3.6. Sistema de Simulación de Secuencia de Inyectores

La señal del temporizador es procesada por un contador de décadas CD4017. Este circuito integrado divide la frecuencia de entrada y distribuye los pulsos en sus salidas secuenciales (Q0 al Q9). Para adaptar el contador a un ciclo de trabajo de cuatro cilindros, se ha implementado una realimentación del pin de reinicio (MR) CONECTANDOLO AL PIN Q4 (Pin 10). Esta configuración garantiza un ciclo estricto de cuatro pasos, asegurando que la activación de los inyectores siga el orden de encendido requerido.

3.7. Sistema de Simulación de Salidas de Potencia

La señal lógica de baja corriente proviene del CD4017 no posee la capacidad de excitación necesaria para accionar los solenoides de los inyectores.

Por tanto se utiliza una etapa de potencia conformada por transistores MOSFET de canal N.

- Se aplica conmutación por masa. El común de los inyectores se conecta a una fuente de 12 V, mientras que en el emisor del transistor se conecta a tierra.
- El transistor actúa como un interruptor electrónico de alta velocidad. Cuando la base recibe el pulso del CD4017, el transistor satura, cerrando el circuito a tierra y energizando la bobina del inyector correspondiente.

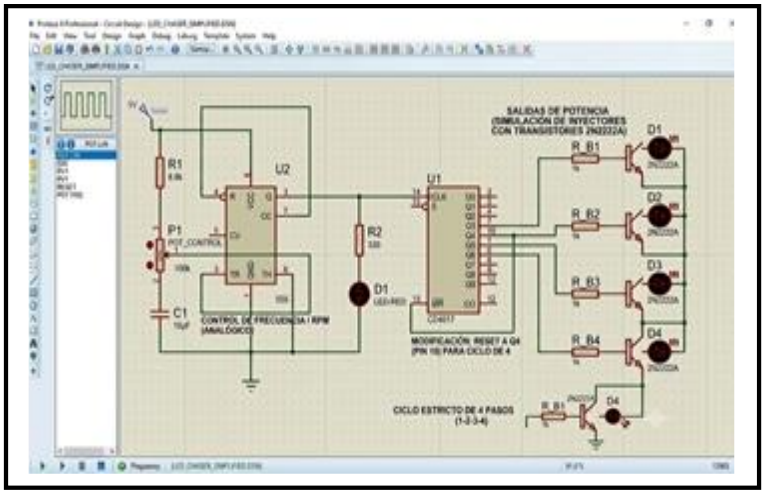
3.8. Filtrado de Protección de Corriente

Para salvaguardar la integridad de los componentes, se ha integrado los siguientes elementos críticos:

- Capacitores de desacoplo (2200uf), que actúan como bancos de energía, estabilizando la tensión de entrada y mitigando las caídas de voltaje provocadas por el consumo transitorio de los solenoides de los inyectores.

Resistencia de potencia (10W 2Ω), limita la corriente total del sistema, evitando sobrecalentamientos en la etapa de potencia y protegiendo los inyectores contra picos de corriente durante las pruebas prolongadas.

Figura 31: Simulación de Pulsos



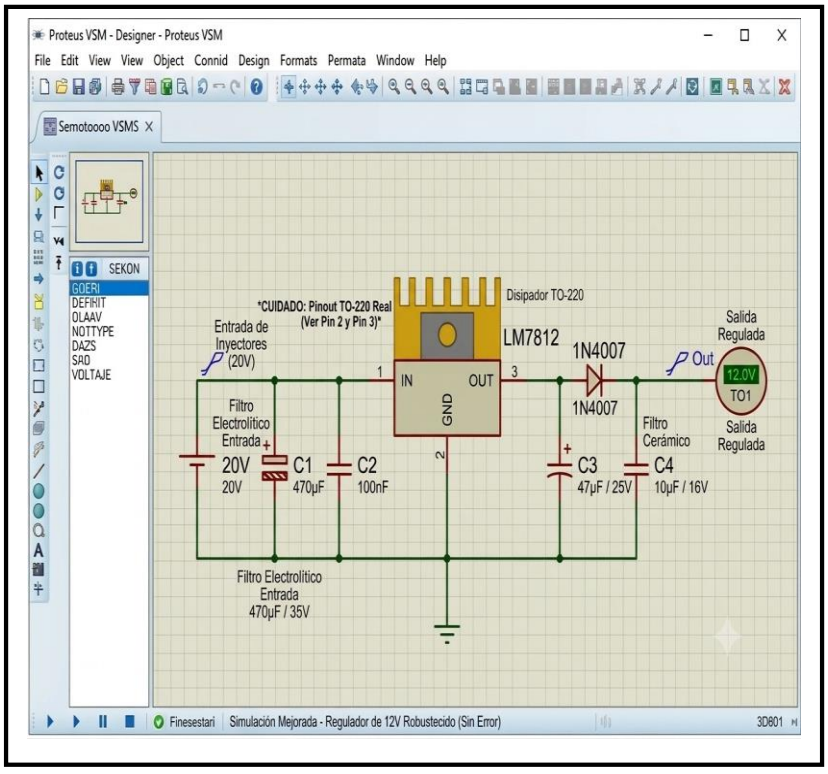
Fuente: Elaboración propia

3.9. Sistema de Simulación de Regulador de Voltaje

Se tiene como objetivo principal transformar una entrada de tensión inestable o superior en una salida regulada y limpia de 12 DC.

- Regulador LM7812, es un regulador de tensión positiva de tres terminales. Su función ees mantener la salida fija en 12V independientemente de la variación en la tensión de entrada o de la carga. La inclusión de un disipador es obligatoria, dado que el regulador debe disipar la diferencia de potencial (8V de caída) multiplicada por la corriente de consumo en forma de calor.
- Capacitor de filtrado de (470uf) que actúan como depósitos de energía para suavizar el rizado de la fuente de entrada.
- Diodo 1N4007, que se encuentra en la salida del regulador, esta actúa protección contra corrientes inversas para evitar que picos de tensión de retorno dañen la circuitería interna del regulador.

Figura 32: Regulador de Voltaje



Fuente: Elaboración propia

3.10. Sistema General del Funcionamiento del Banco de Pruebas

El sistema electrónico de este banco de pruebas no es un componente estático, sino una arquitectura activa de gestión energética. Su funcionamiento se articula a través de una cadena de control dividida en tres bloques fundamentales que trabajan en sincronía para emular las condiciones de operación de un vehículo.

1). Bloque Lógico: La Unidad de Procesamiento y temporización

En la parte superior de la placa, observamos la sección de control, integrada por una serie de circuitos integrados (CI). Estos componentes son la piedra angular de mi sistema; funcionan como generadores de señal de onda cuadrada. Su tarea es definir los parámetros críticos de la inyección:

- **Frecuencia:** Determina cuántas veces por minuto se activa el inyector, simulando las revoluciones por minuto (RPM) del motor.
- **Ciclo de trabajo:** Es el ancho de pulso, que regula el tiempo preciso de apertura de la aguja del inyector en cada ciclo. A través de la interacción con los potenciómetros externos que conecto a estos integrados, puedo manipular estos valores de forma precisa, otorgándole al sistema la flexibilidad necesaria para pasar de un régimen de ralentí a condiciones de carga máxima en segundos.

2). Bloque de Potencia: Conmutación de Alta Capacidad

La señal generada por el bloque lógico es una señal de nivel TTL, lo que significa que posee un voltaje bajo y casi nula corriente, insuficiente para activar un solenoide. Para solucionar esto, la señal es enviada a la sección inferior, donde se encuentran los tres transistores de potencia montados sobre disipadores térmicos.

- **Función de Conmutación:** Estos transistores actúan como interruptores electrónicos de alta frecuencia. Cuando reciben la señal del bloque lógico, saturan su unión y permiten que la corriente completa de la fuente de alimentación (proveniente de la regleta de bornes azul) pase directamente a la bobina del inyector.

- **Gestión Térmica:** La presencia de los disipadores de aluminio es obligatoria debido a que la conmutación rápida de corrientes de carga inductiva genera un calor residual considerable. Mi diseño asegura que este calor sea disipado eficazmente para evitar una degradación térmica de los semiconductores.

3). Bloque de Protección y Estabilización: Seguridad contra Fallos

Para garantizar la durabilidad del equipo, he integrado un sistema de protección robusto en el diseño de la placa:

- **Resistencia Cerámica (10W 2R2J):** Esta resistencia es vital durante las pruebas de caudal. Al introducir este valor de resistencia en serie con los inyectores, limito la intensidad de corriente que circula por la bobina. Esto previene dos problemas: el sobrecalentamiento del solenoide durante los ciclos largos de prueba y la saturación del transistor.
- **Diodos de Protección:** Durante la prueba de inyección, el inyector se comporta como una bobina que se descarga bruscamente al abrirse el circuito. Esta descarga genera un pico de voltaje inverso que, sin control, destruiría los transistores. Los diodos que observamos cerca de la salida actúan como válvulas de descarga, capturando esta energía peligrosa y evitando que regrese al bloque lógico o dañe los componentes de potencia.

4). Ejecución del Diagnóstico según la Prueba

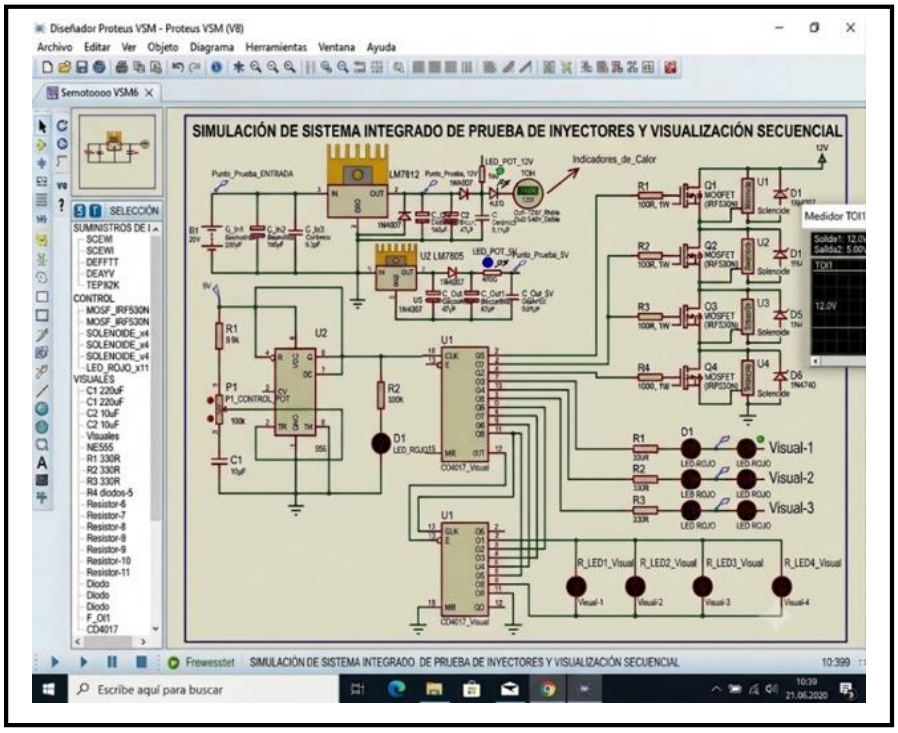
La versatilidad de la placa me permite ejecutar tres diagnósticos distintos basándome en la configuración operativa:

- **Prueba de Estanqueidad:** El sistema funciona en modo de "corte de señal". Al inhabilitar físicamente la señal de los transistores mediante el interruptor de control, el inyector no recibe ninguna orden eléctrica. Esto me permite verificar si la aguja mantiene un sello hermético ante la presión hidráulica.
- **Prueba de Caudal:** Ajusto el bloque lógico a una frecuencia constante y un ancho de pulso definido. La resistencia de 10W 2R2J se encarga de estabilizar la carga,

permitiéndome llenar las probetas de manera consistente para comparar si todos los inyectores entregan el mismo volumen.

- **Prueba de Inyección:** Es la prueba de mayor exigencia. Aquí, varío la frecuencia dinámicamente mediante los potenciómetros. La placa responde conmutando los transistores a alta velocidad, y gracias a los diodos de protección, el sistema es capaz de soportar estos cambios bruscos sin sufrir daños, permitiéndome observar visualmente la calidad del patrón de pulverización (abanico).

Figura 33: Diagrama Eléctrico General del Banco de Pruebas



Fuente: Elaboración propia

En la imagen se observa el circuito general de conexiones, asimismo la función que puede llegar a tener es bajo controladores las cuales mandan señales de activación entre los chips o CCD4017 junto con el circuito integrado NE555, los controladores son tres (Menú, Play y Parar). El menú es el quien define que prueba se debe hacer, el Play es quien da inicio a la prueba y el Parar es para cortar todo el procedimiento.

Tabla 1: Componentes y su Función

Componente	Función en el Sistema
Integrado NE555	Generador de pulsos para simular las RPM.
Integrado CD4017	Distribuidor de pulsos para la secuencia
MOSFET IRF530N	Conmutador para los inyectores
Regulador LM7812	Estabiliza la fuente de alimentación a 12V
Regulador LM7805	Estabiliza la fuente de alimentación a 5V
Diodo 1N4007	Protección contra picos de voltaje inducido por solenoides
Capacitor 2200uf/25V	Filtrado de alta capacidad para eliminar rizado en la entrada
Capacitor 100uf	Filtrado de frecuencia
Potenciómetro 100k Ω	Control manual de la simulación de las RPM
Potenciómetro 100k Ω	Control manual del ancho de pulso
Resistor 10W/1k Ω	Limitación de corriente de carga hacia los inyectores
Bornera	Interfaz física para conectar los inyectores

Fuente: Elaboración propia

3.11. Diseño y Construcción de la Placa Madre

Una vez consolidadas las etapas lógicas y de potencia en el entorno de simulación, se procedió al diseño de ingeniería de rutas y la posterior manufactura física de la placa de circuito impreso (PCB) principal. El desarrollo del hardware se dividió en dos etapas fundamentales: el diseño asistido por computadora (CAD) y la fabricación física mediante procesos químicos controlados.

1). Diseño Asistido por Computadora (CAD Electronic)

Para el ruteado y distribuir de las pistas de cobre, se empleó el software especializado Proteus 8. El diseño se proyectó sobre una arquitectura de una sola capa para simplificar el proceso de manufactura.

Durante esta fase, se aplicaron criterios técnicos rigurosos para entornos automotrices:

- Dimensionamiento de Pistas : Las pistas lógicas digitales de control (conexiones del PIC16F84A, CD4017 y LM555) se diseñaron con un ancho estándar de (0.63 mm. a 0.76mm.), mientras que las pistas de potencia encargadas de conducir las corrientes de alimentación comunes (V.cc) y los retornos de masa (GND) de las bobinas de los inyectores se ensancharon estratégicamente hasta alcanzar valores de (2.03mm a 2.54 mm), minimizando la resistencia óhmica y previniendo el sobrecalentamiento del cobre por efecto Joule.
- Plano de Masa (Copper Place): Se generó un plano de tierra calado en las zonas vacías de la placa para actuar como un blindaje electromagnético contra las interferencias por radiofrecuencia (RFI) provocadas por las altas frecuencias de conmutación.

2). Proceso de Manufactura Física de la PCB

Para la construcción de la placa madre, se implementó un método físico-químico sustractivo artesanal de alta precisión, estructurado en las siguientes fases consecutivas:

A). Transferencia Térmica del Tóner (Método del Planchado)

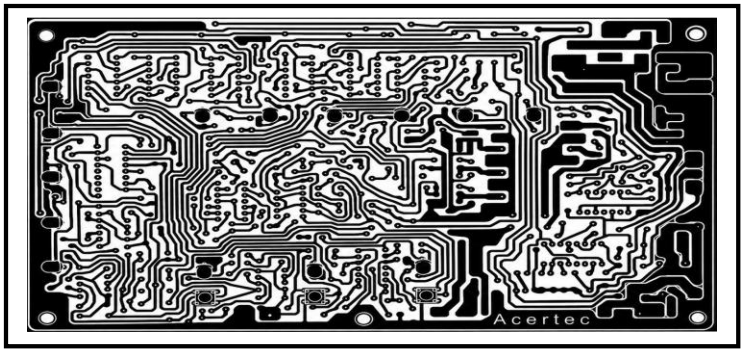
El diseño del circuito impreso obtenido se imprimió en modo espejo utilizando una impresora común en un papel normal tamaño carta. Posteriormente, la placa de baquelita o fibra de vidrio con revestimiento de cobre virgen fue decapada y desengrasada profundamente con alcohol isopropílico. Se posicionó el papel impreso sobre la cara del cobre y se aplicó presión.

Luego se utilizó el químico para el revelado de las pistas en la placa. En un recipiente plástico (tupper) se colocó dicho agente químico y se dejó reposar la placa en su interior, tomando en cuenta rigurosamente todas las medidas de seguridad necesarias. Posteriormente, se procedió a agitar constantemente el recipiente durante unos minutos, con el objetivo de lograr que los conductos y trazas de conducción en la placa madre quedaran grabados con la mayor definición y nitidez posible.

B). Perforación y Acabado Técnico

Finalmente, se procedió al barrenado o perforación de los nodos de conexión en un banco con brocas de acero rápido de diámetros calibrados de 0.8mm (para pines lógicos de circuitos integrados y resistencias),1.0mm (para diodos y transistores TO-92) y 1.5mm (para los borneros azules de potencia y relés). Como tratamiento de acabado, se aplicó una resina protectora a base de colofonia (flux líquido) sobre todo el cobre para prevenir la oxidación prematura por humedad ambiental y facilitar la soldadura blanda de aleación estaño-plomo, garantizando puntos de contacto de baja impedancia y alta durabilidad mecánica en el banco de pruebas.

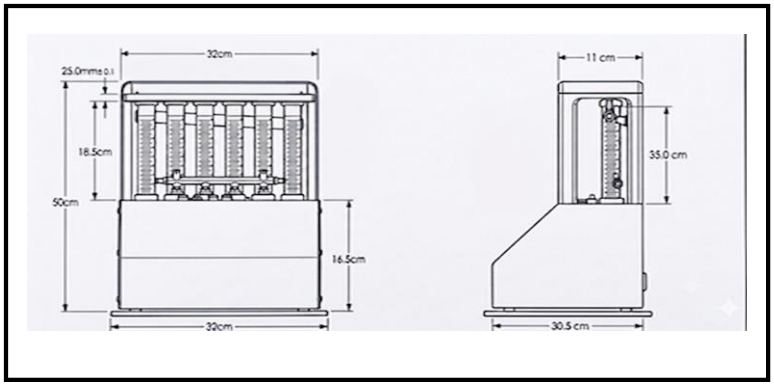
Figura 34: Placa Madre



Fuente: Elaboración propia

3.12. Medidas para las Construcción de la Estructura del Banco de Pruebas

Figura 35: Medidas de la Estructura del Banco de Pruebas



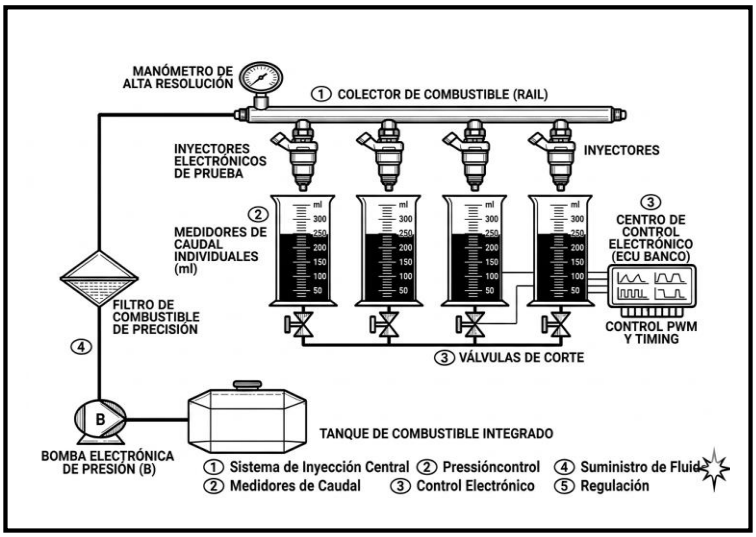
Fuente: Elaboración propia

Una vez definidas las dimensiones del banco de pruebas, se procederá a seleccionar el tipo de material para el chasis y a planificar la distribución de sus componentes internos y externos. La ubicación definitiva de elementos clave como la bomba de combustible, el riel de inyectores, las toberas, la placa de control, las botoneras y los potenciómetros se consolidará una vez que la estructura principal esté completamente armada. Este enfoque secuencial permitirá optimizar el espacio disponible, asegurar la ergonomía del panel de usuario y garantizar un correcto ruteo de las líneas de presión y conexiones eléctricas.

3.12.1. Diseño del Sistema de Combustible

El sistema de combustible del banco de pruebas propuesto para tecnología MPI consta primordialmente de un depósito de combustible, una bomba de baja presión y una bomba de alta presión, un filtro de partículas, el riel común o acumulador de alta presión, los inyectores MPI y las líneas de alimentación y retorno. De acuerdo con el esquema funcional, los elementos han sido integrados para simular el comportamiento real de un motor de inyección directa, permitiendo una gestión precisa del flujo mediante la unidad de control del banco. Cuando el equipo opera en el modo de diagnóstico, el sistema dirige el combustible a través del riel común hacia los inyectores, donde se monitorea la presión del sistema.

Figura 36: Diagrama de Funcionamiento



Fuente: Elaboración propia

En esta fase, es fundamental el uso de recipientes o probetas graduadas para medir con exactitud el volumen inyectado durante el tiempo determinado por el sistema del temporizador, lo que permite verificar la uniformidad en la dosificación de todos los inyectores.

Esta medición de caudal es clave para asegurar que cada cilindro reciba la carga estequiométrica correcta. Por el contrario, cuando el banco de pruebas se encuentra en el modo de limpieza o regeneración por ultrasonido, el sistema de combustible activa un ciclo de recirculación. A través de las líneas de retorno y el control de las válvulas de paso, el fluido regresa hacia el depósito de combustible, permitiendo que el líquido circule de manera constante durante el tiempo que dure el proceso de desincrustación de residuos en las toberas de alta presión.

3.13. Construcción de la Estructura del Banco de Pruebas

En la siguiente tabla se mostrará el procedimiento de construcción de la estructura del banco de pruebas.

Tabla 2: Construcción de la estructura

La construcción del prototipo inició con la fabricación de la estructura metálica. Se empezó marcando la plancha. Con las respectivas medidas.	
El proceso empezó con el corte de los perfiles estructurales de acuerdo con las dimensiones establecidas en el diseño.	

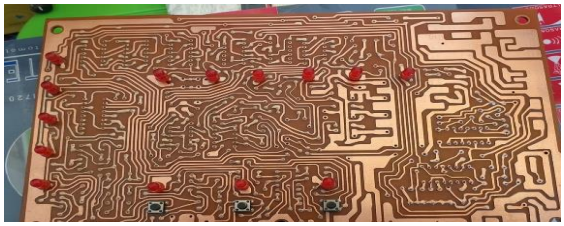
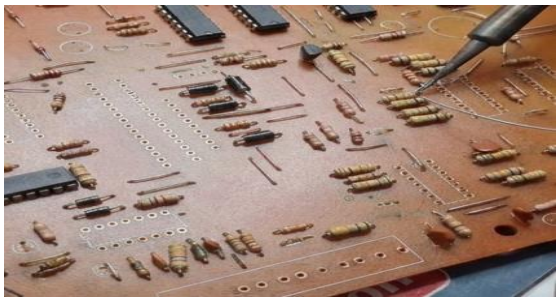
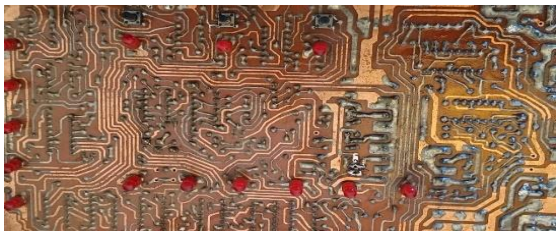
Posteriormente después de cortar se hizo un doblaje a la plancha para moldear de acuerdo al diseño.	
Estas son las planchas ya dobladas listas para pintar.	
En esta parte se empezó a soldar la parte baja de la estructura para reforzarla	
El siguiente paso fue pintar la estructura de amarillo	
Una vez cortado a las medidas la plancha, se procede a armarlo y perforar orificios donde ira la placa y los componentes controladores del banco de pruebas.	

Fuente: Elaboración propia.

3.14. Construcción del Sistema de Control Electrónico

En la siguiente tabla se mostrará los procedimientos:

Tabla 3: Componentes del sistema de control electrónico

Como primer paso hacemos la placa de circuitos impreso.	
Procedemos a soldar los componentes electrónicos a la placa	
Con la implementación de los componentes, se puede observar cómo se va formando los distintos circuitos	
Así se ve la placa de la parte delantera, y si lo notan verán diodos led las cuales ayudaran al diagnostico	
Una vez soldado todos los componentes electrónicos asi se ve la placa completa.	

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4: Accesorios del Banco de Pruebas

ACCESORIO	FUNCION	
Riel de Inyectores	El riel de inyectores es un conducto metálico o plástico que acumula y distribuye el combustible a alta presión de forma uniforme hacia cada uno de los inyectores	
Perilla del potenciómetro	La perilla del potenciómetro es una pieza exterior que facilita el agarre para girar el eje interno con precisión, sirviendo además como aislante eléctrico de seguridad.	
Interruptor	El interruptor es un dispositivo de control eléctrico que abre o cierra el paso de la corriente en un circuito, permitiendo al usuario encender o apagar manualmente un aparato..	
Diodo led	El LED es un componente electrónico que emite luz de forma eficiente cuando la corriente eléctrica pasa a través de él en una sola dirección, funcionando como indicador visual de encendido en aparatos o como fuente de iluminación de bajo consumo.	
Manómetro de presión de combustible	Es un instrumento de medición que indica la fuerza con la que la bomba empuja la gasolina o el diésel en el sistema de inyección, permitiendo verificar si la presión es la correcta para un funcionamiento óptimo del motor o diagnósticos.	

3.15. Descripción General de la Fase Experimental

La fase de pruebas del banco de inyectores de gasolina constituye la etapa final del proceso de construcción, en la cual se evalúa su desempeño funcional bajo condiciones controladas de operación. El objetivo principal de esta fase es verificar la capacidad del sistema para reproducir condiciones reales de funcionamiento de un sistema de inyección electrónica automotriz, permitiendo el análisis de parámetros fundamentales como caudal, atomización y estanqueidad de los inyectores.

1). Función de la Placa madre y Controladores para las Siguientes Pruebas

La placa no distingue físicamente una prueba de la otra; simplemente ejecuta la orden eléctrica, esa orden eléctrica está controlada por tres pulsadores (Menú, Play y Parar). La placa cuenta con tres funciones las cuales son de estanqueidad, caudal, inyección y drenaje, como ya anteriormente lo dije, la placa cuenta con cuatro controladores las cuales podemos usarlos de la siguiente manera:

- **Menú:** El controlador de menú es quien selecciona que prueba se va a hacer, claramente controlada manualmente por un usuario.
- **Play:** El controlador play es quien da paso a que se haga la prueba ya seleccionada por el controlador de menú.
- **Parar:** El controlador parar es quien para al sistema en casos de haya una mala manipulación de circuito y así evitar cortes en la placa manualmente solo pulsando.

3.15.1. Condiciones de Operación Durante las Pruebas

Para garantizar la reproducibilidad de los resultados, las pruebas se realizaron bajo condiciones técnicas estandarizadas, las cuales se describen a continuación:

- Tensión de alimentación del sistema: 12 V corriente continua (DC)
- Presión del sistema de combustible: entre 2 y 4 bar
- Medio de prueba: fluido de calibración o combustible de referencia
- Número de inyectores evaluados: cuatro (4) unidades

- Tipo de control de inyección: señal pulsante generada por NE555
- Activación por circuitos integrados CD4017 que mandan señal de activación de potencia en este caso transistores

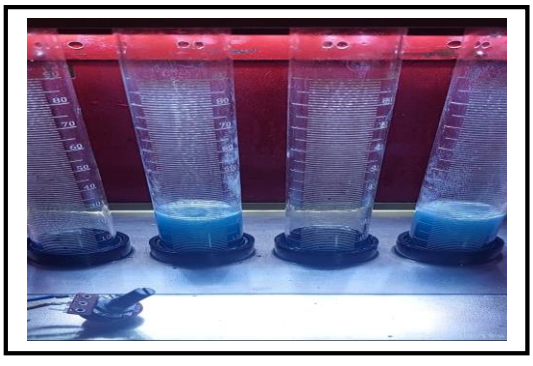
3.15.2. Prueba de Caudal

La prueba de caudal tiene como finalidad determinar la cantidad de combustible suministrado por cada inyector en un intervalo de tiempo específico, permitiendo evaluar su eficiencia volumétrica. El procedimiento se ejecuta de la siguiente manera:

1. Se estabiliza la presión del sistema mediante el regulador de combustible.
2. Se activa el sistema electrónico de control.
3. El circuito integrado NE555, configurado en modo astable, genera una señal de pulsos con frecuencia y ancho de pulso ajustables.
4. La señal resultante es enviada al circuito integrado CD4017 a la etapa de potencia, donde los transistores bipolares conmutan la corriente hacia los inyectores.
5. El combustible inyectado es recolectado en probetas graduadas durante un tiempo definido de operación.
6. Se registra el volumen entregado por cada inyector de forma individual.

La comparación de los volúmenes obtenidos permite identificar variaciones en el desempeño de los inyectores, lo cual puede estar asociado a desgaste mecánico, obstrucciones internas o fallas eléctricas en el solenoide.

Figura 37: Prueba de Caudal



Fuente: Elaboración propia

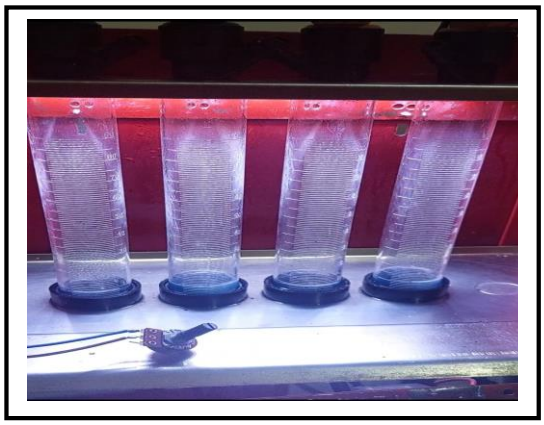
3.15.3. Prueba de Atomización

La prueba de atomización permite evaluar la calidad del patrón de pulverización del combustible emitido por los inyectores, lo cual influye directamente en la eficiencia de combustión en el motor. El procedimiento consiste en:

- Activar el inyector mediante pulsos generados por el NE555.
- Variar el ancho de pulso para observar diferentes condiciones de operación.
- Analizar visualmente el patrón de pulverización del combustible en un recipiente transparente.

En condiciones óptimas, el inyector debe generar un cono de pulverización uniforme con partículas finas y homogéneas. La presencia de chorros irregulares, desviaciones o gotas gruesas indica fallas como obstrucción parcial, desgaste del orificio de salida o mala respuesta del solenoide.

Figura 38: Prueba de Atomización



Fuente: Elaboración propia

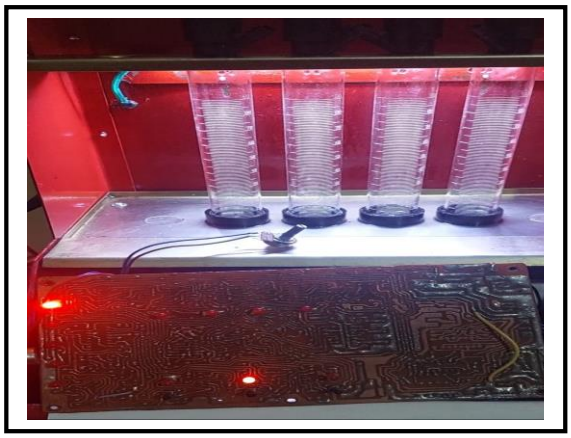
3.15.4. Prueba de Estanqueidad

La prueba de estanqueidad tiene como objetivo verificar la capacidad del inyector para mantener el cierre hermético cuando no se encuentra activado eléctricamente.

El procedimiento se realiza de la siguiente manera:

- Se desactiva la señal de control proveniente del sistema electrónico.
- El sistema de combustible permanece presurizado dentro del rango operativo.
- Se observa el comportamiento del inyector en estado de reposo.

Figura 39: Prueba de Estanqueidad



Fuente: Elaboración propia

En condiciones normales, el inyector no debe permitir el paso de combustible. La presencia de goteo o fuga continua indica fallas en el asiento de la aguja, desgaste del elemento de cierre o contaminación interna del inyector.

3.16. Operación y Mantenimiento del Banco de Pruebas

La operación del banco de pruebas se hace de la siguiente manera:

1). Se conecta a una corriente de 220v, el banco ya cuenta con un regulador de voltaje así que no va a pasar nada.

2). Una vez conectada procede a encender el banco desde un interruptor que se encuentra en la parte delantera del banco.

3). Una vez encendido el banco de pruebas se encenderá los leds de las probetas y así también la placa madre.

4). En la parte delantera del banco de pruebas encontraras tres pulsadores que son Menú, Play y Parar.

5). Si miras de frente al banco de pruebas veras que hay 4 opciones de uso como ser: prueba de estanqueidad, prueba de caudal, prueba de inyección y drenaje.

6). Para hacer una prueba deberás usar los controladores que la anteriormente mencione (Menú, Play y Parar). Con el menú seleccionas la prueba que quieras hacer, y una vez seleccionado le das play y empezara la prueba, repites ese paso con las demás pruebas, la opción de parar es muy importante a la hora de manipular el banco de pruebas. La opción de parar evita cortes en la placa por una mala manipulación así que cuando veas necesario parar el diagnostico hazlo con esa opción.

Para el mantenimiento del banco de pruebas es necesario primero antes consultar con la persona que lo hizo y pedir indicaciones. Pero si puedes hacer un cuidado sin consultar que sería mantener limpio el banco de pruebas, evita tratar de manchar con fluidos, tratar de evitar cortes de energía del banco y lo más importante es no manipular el circuito sin antes consultar con el que lo construyo.

CAPITULO IV

4.1. Resultados Esperados

El resultado principal derivado de la ejecución del presente proyecto de grado es la consolidación física de un prototipo funcional de banco de pruebas para inyectores MPFI (Inyección multipunto de combustible) que opere bajo señales de modulación por ancho de pulso y que integre un módulo de limpieza por cavitación ultrasónica de alta eficiencia. Se espera que el circuito de control electrónico basado en microcontroladores sea capaz de emular con la precisión milimétrica los regímenes de funcionamiento reales de un motor de combustión interna, permitiendo al operador variar las revoluciones por minuto simuladas en un rango critico que va desde las ochocientas hasta siete mil vueltas por minuto. Esta flexibilidad operativa garantiza que el técnico mecánico pueda someter los actuadores electromagnéticos a pruebas dinámicas de aceleración, desaceleración y estanqueidad estática, logrando identificar fallas intermitentes que ocurren únicamente a alta velocidades.

En el aspecto hidráulico el resultado esperado se enfoca en la estabilidad y uniformidad del sistema de presurización de fluidos, haciendo que la electrobomba de combustible en conjunto con el regulador de presión mantenga la presión constante ajustable. A través de este control estricto de la presión se anticipa que el llenado de las probetas graduadas muestre una repetitividad con un margen de error menor al dos por ciento entre los diferentes cilindros bajo evaluación, permitiendo un diagnostico objetivo y científico del caudal para determinar con certeza si un inyector posee obstrucciones internas o desgaste en su aguja cónica.

Asimismo, se espera que la tina ultrasonido integrada alcance una frecuencia de vibración constante de cuarenta kilohercios, logrando que el fenómeno de cavitación genere micro burbujas microscópicas capaces de remover los depósitos de carbón y barnices acumulados en las toberas sin causar daños estructurales a los bobinados internos ni a los sellos de los componentes. Desde la perspectiva del impacto socioeconómico y ambiental en la ciudad de El Alto el resultado esperado se traduce en una democratización tecnológica para los talleres mecánicos de mediano y pequeño

alcance. El proyecto espera reducir los costos por mantenimiento preventivo y correctivo al ofrecer un método confiable que extienda la vida útil de los inyectores originales y evite la compra innecesaria de repuestos genéricos de baja calidad. Finalmente, a nivel ecológico el funcionamiento de este banco de pruebas permitirá que los vehículos optimicen su mescla estequiometrica, esperando una disminución directa en las emisiones de gases contaminantes como el monóxido de carbono.

4.2. Costos de Inversión

Tabla 5: Costos de Material, Componentes y Accesorios

Material, componentes y accesorios	**Costo**
Plancha de acero de 0.5 mm, hoja entera.	300bs.
Plancha de acero de 0.2mm, 1 metro cuadrado.	100bs.
Tornillos torx, una docena y media	15bs.
Placa virgen	40bs.
Acido cloruro férrico	40bs.
Fuente de alimentación	100bs.
Circuito integrado NE555, 3 pares	30bs.
Integrado 4017	6bs.
Potenciómetro	5bs.
MOSFET	7bs.
Relevador	25bs.
Leds. Una docena y media	5bs.
PIC16F84A, 3 pares	180bs.
Resistencias de película de carbón de 0.25W, dos docenas.	5bs.
Transistor NPN de alta potencia	15bs.
Transistores NPN de pequeña señal 3	6bs.
1N4007, una docena	12bs.
LM7812	5bs.
Disipador de Aluminio	4bs.
Probetas, 4 unidades	320bs.
Riel de inyectores	100bs
Interruptor	5bs.
Cables de conexión en general	100bs.
IFR 530	7bs.
Manómetro	200bs.
Inyectores, 4.	320bs.
Liquido de diagnostico	40bs.
Costo Total:	**1.847bs.**

Fuente: Elaboración propia

4.3. Conclusiones

Al analizar el sistema de funcionamiento del sistema de combustible se pudo extraer valores determinantes para el diseño del banco de pruebas. Tales como la presión de trabajo que debe tener la bomba de combustible, los periodos altos y bajos de los inyectores cuando el motor trabaja tanto a alta como bajas revoluciones. Analizando los procedimientos de diagnóstico de inyectores ha sido posible la extracción de datos determinantes para el diseño de banco de pruebas.

Estos datos fueron:

- Prueba de caudal inyectado por los inyectores. La prueba de goteo exigió que en el diseño del sistema hidráulico se cuente con recipientes graduados en ml (milímetros) para poder medir el volumen de combustible inyectado por cada inyector.
- Prueba de goteo. La prueba de goteo exigió que el diseño del sistema hidráulico cuente con una válvula de presión, la cual permite regular la presión del sistema de combustible del banco de pruebas.
- Forma de inyección. La prueba de la forma de inyección exigió que, en el diseño de la parte de simulación de pulsos, pueda ser variable.

Gracias a los datos extraídos de los análisis a los sistemas tanto de combustible como del procedimiento de diagnóstico ha sido posible realizar los diseños de los tres sistemas fundamentales del banco de pruebas. El desarrollo de los diseños ha sido posible gracias a los conocimientos adquiridos durante la formación académica de la carrera. La construcción del banco de pruebas ha sido posible gracias a los conocimientos adquiridos tanto en la parte teórica como en la parte práctica.

Una vez construido el banco de pruebas, este ha sido sometido a varias pruebas para verificar el correcto funcionamiento del mismo. Durante las pruebas han sido corregidas algunas fallas que se presentaron en los sistemas de combustible y de control, los cuales fueron subsanados y nuevamente sometidos a prueba. Luego se verifico el correcto funcionamiento de banco de pruebas.

4.4. Recomendaciones

Dada la practicidad con la que ha sido diseñado, desarrollado y construido el banco de pruebas se recomienda la extensión del documento a todo aquel que necesite no solo herramientas de diagnóstico sino de limpieza de inyectores y también a los talleres de mantenimiento automotriz que no pueden implementar estos equipos por su alto costo y también a los centros de formación de la rama electromecánica y automotriz, esta

herramienta en estas áreas también puede ser utilizada de forma didáctica ya que los alumnos pueden variar parámetros de funcionamiento y observar el proceso de inyección llevado a cabo por los inyectores. El diseño del banco de pruebas también puede ser tomado como base para el desarrollo de un banco de pruebas de sistemas de inyección directa de gasolina conocida como GDI (Inyección directa de gasolina). El diseño de simulador de pulsos puede ser mejorado con la implementación de un sistema digital como ser un micro-controlador, en el que se pueda variar el tipo de pulsación de los inyectores, este tipo de sistemas requieren conocimientos más profundos de programación de micro-controladores.

Bibliografía

Alonso, J. M. (2017). Sistemas de inyección de gasolina y de motores diésel (2.ª ed.). Ediciones Paraninfo. [Páginas consultadas: 84–92, 115–123]

Bosch, R. (2002). Autoelectrónica y autoelectrónica: Gestión del motor de gasolina (3.ª ed.). Robert Bosch GmbH. [Páginas consultadas: 24–31, 112]

Cabrera Grajeda, O. D. (2017). Diseño y construcción de un prototipo de un banco de pruebas para diagnosticar inyectores de motores a gasolina [Trabajo de grado de licenciatura, Universidad Mayor de San Andrés].

De Castro Vicente, M. (1993). Inyección de gasolina: Sistemas de inyección electrónica y de control de emisiones. Ceac.

Equipo Editorial de Electrónica y Servicio. (2019). Electrónica y electricidad automotriz: Conociendo el sistema de inyección multipuertos (MPFI) y componentes (Vol. 2).

Gil, H. (1998). Manual de sistemas de inyección de gasolina (2.ª ed.). Ceac

Stone, R. (2017). Introduction to internal combustion engines (5th ed.) [Introducción a los motores de combustión interna]. Palgrave Macmillan.

Equipo Editorial CEAC. (2008). Sistemas de alimentación e inyección en motores de gasolina. CEAC

VanGelder, T., & Gusikhin, O. (2019). Automotive electronics and engine management systems [Electrónica automotriz y sistemas de gestión del motor]. Cengage Learning.

De Castro Vicente, M. (1993). Inyección de gasolina: Sistemas de inyección electrónica y de control de emisiones. CEAC.

Anexos

Anexo 1: Medición de la Plancha de Acero



Fuente: Elaboración propia

Anexo 2: Corte de la Plancha de Acero



Fuente: Elaboración propia

Anexo 3: Moldeado de la Plancha



Fuente: Elaboración propia

Anexo 4: Plancha Cortada y Moldeada



Fuente: Elaboración propia

Anexo 5: Estructura del Banco de Pruebas



Fuente: Elaboración propia

Anexo 6: Pintado de la Estructura



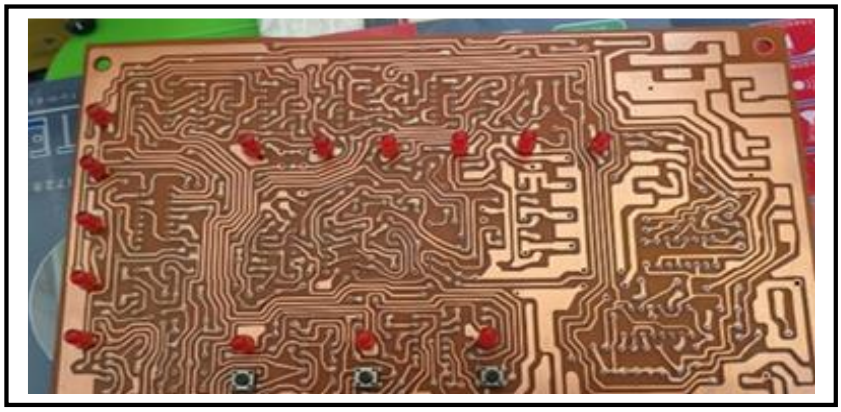
Fuente: Elaboración propia

Anexo 7: Armado y Pintado del Banco de Pruebas



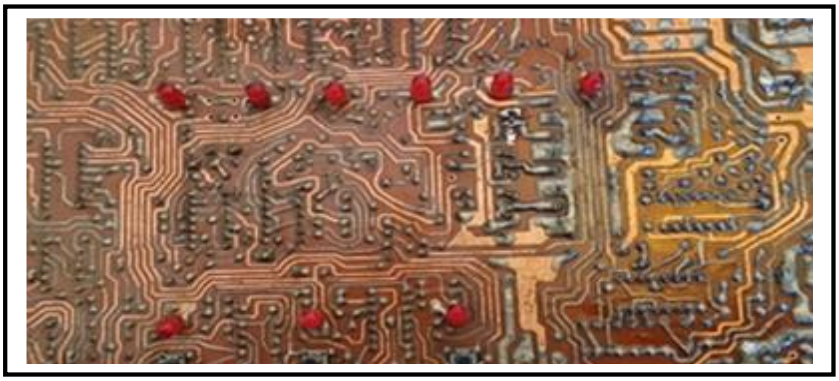
Fuente: Elaboración propia

Anexo 8: Diseño de la Placa



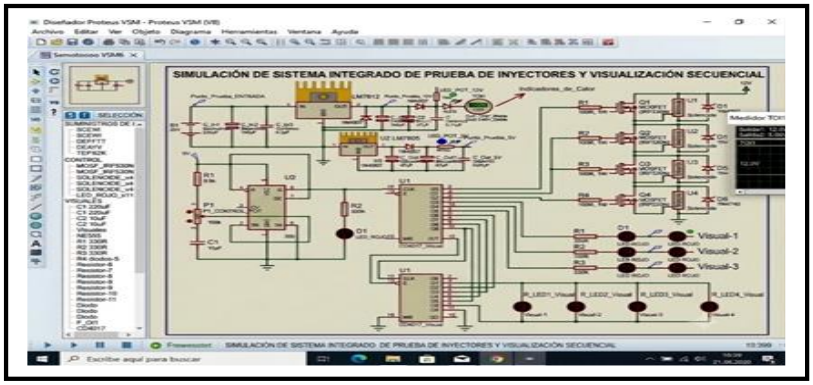
Fuente: Elaboración propia

Anexo 9: La Placa vista desde la parte delantera



Fuente: Elaboración propia

Anexo 10: Diagrama Eléctrico General



Fuente: Elaboración propia

Anexo 11: Fuente de Alimentación



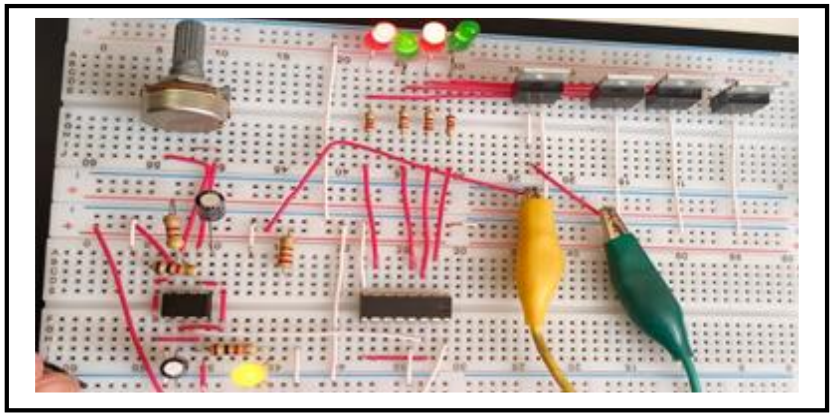
Fuente: Elaboración propia

Anexo 12: Fabricación Casera del Drenador



Fuente: Elaboración propia

Anexo 13: Prueba en Protoboar



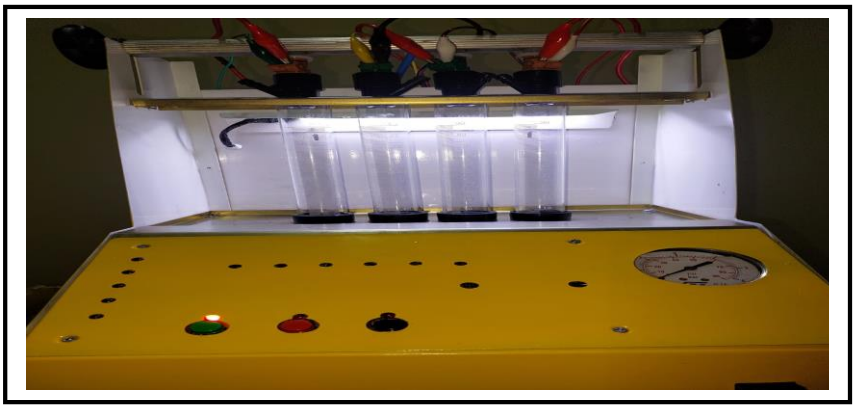
Fuente: Elaboración propia

Anexo 14: Placa Terminada



Fuente: Elaboración propia

Anexo 15: Banco de Pruebas Terminado



Fuente: Elaboración propia